

2023 – 2024

**Les enjeux du rail dans les relations
internationales :
Le rôle économique central des chemins de fer dans
la guerre en Ukraine**

Charlotte AMEDEE

Sous la direction de Mme Catherine HOEFFLER

Professeure associée en études européennes, Université de
Genève

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
REMERCIEMENTS	4
RESUME – MOTS CLES.....	5
INTRODUCTION	7
CHAPITRE 1 : LA MISE SUR LES RAILS : LITTÉRATURE ET METHODOLOGIE	11
SECTION 1 : LE RAIL DANS LE CONFLIT : LES CHEMINS DE FER AU SERVICE DES ÉTATS ET DES COMMANDEMENTS	11
1. <i>Le train au service de la guerre : les approches historiographiques des chemins de fer</i>	11
2. <i>Comprendre l'utilisation du rail par les acteurs : contrôle et influence</i>	12
SECTION 2 : LE RAIL COMME AGENT : VERS UNE HEGEMONIE DES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES	13
1. <i>Les chemins de fer comme des agents à part entière</i>	13
2. <i>Sédimentation, résurgence politique puis fracture de l'hégémonie produite par les infrastructures</i> .	15
SECTION 3 : METHODOLOGIE.....	16
CHAPITRE 2 : LES CHEMINS DE FER ONT UN TRAIN DE RETARD : UN RETOUR HISTORIQUE SUR L'UTILISATION DU RAIL EN UKRAINE.....	17
SECTION 1 : LE RAIL DANS LES ESPACES POST-SOVIETIQUES, UN HERITAGE STRUCTURANT	17
1. <i>La construction d'infrastructures ferroviaires au XIXe et XXe siècle : le rail pour et vers la Russie</i>	17
2. <i>L'héritage soviétique des chemins de fer après 1991 : le constat d'une « sédimentation » du rail russe</i> 20	
SECTION 2 : DEPUIS LES ANNEES 2010, MALGRE LES DIFFICULTES INTERNES, UNE OUVERTURE PROGRESSIVE A L'UNION EUROPEENNE	21
1. <i>Problèmes internes et financiers d'UZ : une difficulté accrue à prendre le train en marche ?</i>	22
2. <i>Une ouverture vers l'UE</i>	23
CHAPITRE 3 : LE TRAIN A TOUTE VAPEUR : LA TRANSFORMATION DU ROLE DU RAIL EN UKRAINE PAR LA GUERRE	26
SECTION 1 : LE TRAIN COMME PILIER DE LA CONDUITE DU CONFLIT	26
1. <i>Une résilience du rail : « les cheminots sont la deuxième armée »</i>	26
1.1.1. L'approvisionnement militaire par le rail.....	26
1.1.2. Le train en aide à la société civile	28
2. <i>Les chemins de fer comme cibles privilégiées dans la guerre en Ukraine</i>	30
1.2.1. Le rail sous les bombes	30
1.2.1. L'UZ face aux bombardements, une résilience à toute épreuve	32
SECTION 2 : REPORT IMPARFAIT DE L'EXPORT PAR VOIE MARITIME SUR LES TRAINS.....	33
1. <i>Les chemins de fer, une solution alternative à l'export maritime</i>	33
2. <i>Une solution toutefois imparfaite et qui reste insuffisante</i>	36

CHAPITRE 4 : UNE AGENTIVITE DU RAIL UKRAINIEN DANS LE CONFLIT : LA VOLONTE DE SORTIR DE L'INFLUENCE RUSSE.....	38
SECTION 1 : LA GUERRE MET EN EXERGUE CET HERITAGE ENNEMI : LA RESURGENCE POLITIQUE 38	
SECTION 2 : VERS UNE SORTIE DE L'INFLUENCE RUSSE ?	39
CONCLUSION.....	41
BIBLIOGRAPHIE.....	43
SOURCES.....	45
TABLE DES ANNEXES	49

REMERCIEMENTS

Je souhaite chaleureusement remercier ma directrice de mémoire, Catherine Hoeffler, pour m'avoir accompagnée dans ce travail et pour ses nombreux conseils très utiles et d'une grande pertinence.

Un grand merci à mes colocataires et à mes amis pour avoir relu certains passages, pour m'avoir conseillée et soutenue dans l'écriture de ce mémoire.

RESUME – MOTS CLES

Résumé :

De nombreux travaux historiographiques montrent le rôle essentiel du rail durant les conflits, et depuis l'invasion russe en Ukraine le 24 février 2022, on peut constater que les chemins de fer ukrainiens jouent un rôle à part entière et sont fortement mobilisés dans cette guerre. Ce travail s'intéresse donc à la manière dont les chemins de fer sont devenus des connexions essentielles à la résilience économique du pays.

A partir d'une revue de la presse, ce travail met en avant que le train connaît dans le conflit un double-mouvement qui explique son rôle essentiel. D'abord, on constate un premier mouvement d'accélération de l'utilisation économique du train par l'ensemble des acteurs, notamment pour l'approvisionnement en tout genre et les échanges économiques avec l'Europe, puisque les chemins de fer deviennent le moyen de transport le plus efficace pour ces acteurs de mener le conflit. Ensuite, à cette mobilisation accrue se couple un mouvement d'éloignement de l'influence russe exercée à travers le rail, qui était présente depuis la chute de l'Union soviétique, puisque les normes des infrastructures ferroviaires héritées de cette période contraignaient fortement les échanges avec l'Union Européenne. De fait, la guerre permet l'inscription d'un rapprochement accru avec l'Europe dans les infrastructures ferroviaires. Les chemins de fer deviennent alors d'autant plus importants et centraux dans le conflit qu'ils favorisent des relations avec de nouveaux partenaires commerciaux, et permettent à l'Ukraine de s'éloigner de la Russie par le rail lui-même.

Mots clés :

Chemins de fer ; Rail ; Train ; Ukraine ; Guerre russo-ukrainienne ; Infrastructure

Abstract :

Many historiographical works show the essential role played by railways during conflicts, and since the Russian invasion of Ukraine on 24 February 2022, we can see that Ukrainian railways are playing an important role and are heavily involved in this war. This work therefore aims to look at how the railways became essential connections for the country's economic resilience.

Drawing empirical evidence from a press review, this work highlights the fact that the train followed a double movement during the conflict, which explains its essential role. The first one is an acceleration in the economic use of the train by the state and by economic

actors, particularly for supplies of all kinds and economic exchanges with Europe, as the railways became the most efficient means of transport for those involved in the conflict.

Secondly, this increased use of railways was accompanied by a move away from the Russian influence exerted through the railways, which had been present since the fall of the Soviet Union, since the rail infrastructure standards inherited from that period severely restricted trade with the European Union. In fact, the war made it possible to build closer links with Europe in terms of rail infrastructure. Therefore, the railways became all the more important and central to the conflict as they fostered relations with new trading partners and enabled a distance between Ukraine and Russia inscribed in the railways themselves.

Keywords :

Railway ; Train ; Ukraine ; War in Ukraine ; Infrastructure

INTRODUCTION

« Ils vivent nos gares tous les jours. Mais on continuera à réparer dès que les tirs cessent. On continuera à faire rouler les trains aussi longtemps que possible. Nous n'avons pas d'autre choix ».¹ Ces propos, tenus en mars 2022 par Oleksandr Kamyshin, directeur en chef de la Compagnie des chemins de fer ukrainienne de janvier 2021 à mars 2023, révèlent un véritable combat par le rail dans la guerre en Ukraine, conflit en cours depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022. De fait, il sera ici question de s'intéresser au rôle du rail dans ce conflit, de son impact sur les relations de pouvoir entre acteurs et sur les relations internationales.

Mais lorsqu'on parle de train, de rail, de quoi parle-t-on vraiment ? D'après le Centre national des ressources textuelles et lexicales, le train désigne une « suite de voitures ou de wagons attelés les uns aux autres et traînés sur des rails par une locomotive ou une locomotrice ». De fait, nous considérerons alors que les infrastructures ferroviaires désignent l'ensemble des installations permettant le fonctionnement et le déplacement des trains sur un territoire donné,² c'est-à-dire aussi bien les rails posés sur le territoire, les réseaux d'alimentation des équipements ferroviaires, ses dispositifs de contrôle³ ou des trains en eux-mêmes. Les termes de rail ou de chemins de fer seront alors utilisés de manière interchangeable pour caractériser les « deux profilés d'acier laminé qui, fixés en deux lignes parallèles, constituent le chemin de roulement des trains ».⁴

Ainsi, nous allons nous intéresser au réseau de chemins de fer ukrainien particulièrement. Ce réseau ferroviaire s'étale sur plus de 23 000 kilomètres à travers l'ensemble du pays⁵ et est caractérisé par un espacement des voies de 1 520 millimètres. Les chemins de fer ukrainiens sont le troisième réseau le plus long d'Europe,⁶ et permettent une coopération avec les réseaux frontaliers de la Moldavie, de la Pologne, de la Roumanie ou encore de la Hongrie, et desservent dix-huit ports ukrainiens de la mer Noire et de la mer d'Azov.⁷

Le rail semble donc essentiel pour connecter l'ensemble du territoire d'un pays, d'une région, et c'est aujourd'hui un enjeu d'autant plus visible que les discours politiques européens

¹ F. Cognard, 21/03/2022, « Guerre en Ukraine : Oleksandr Kamyshin, le patron des chemins de fer ukrainiens, achemine les vivres et coordonne l'aide » *FranceInfo*.

² Définition construite à partir de la définition des infrastructures donnée par E. Davtyan, 2014, « The role of infrastructures in international relations : the case of South Caucasus » *International Journal of Social Sciences*, vol. 3, n°4, p.23.

³ D. Janssoone, *Technologie fonctionnelle du transport ferroviaire et urbain*, Dunod, 2021, p.9.

⁴ Centre national des ressources textuelles et lexicales, « rail », 2012.

⁵ Annexe 1 - Carte 1 : Le réseau de chemins de fer en Ukraine avant le début de la guerre.

⁶ Antoine Pecqueur, 28/04/2022, « Ukraine : la guerre du rail », *Alternatives Économiques*.

⁷ Site officiel de l'Ukrzaliznytsia, « About UZ », 2012.

encouragent le développement du rail dans le cadre de la transition écologique. Mais cet aspect s'observe encore davantage dans le conflit en cours en Ukraine. En effet, dans le cadre d'un effort de guerre, il est possible de s'interroger sur l'effet de la mobilisation militaire sur les infrastructures ferroviaires. Historiquement, le train semble être un moyen de transport privilégié en temps de guerre, jusqu'à être dans le cas ukrainien le ciment de la cohésion du territoire, bien qu'il soit alors soumis à un ensemble de contraintes techniques, matérielles et logistiques. Ces contraintes sont alors d'autant plus fortes en Ukraine que ses infrastructures sont en grande partie héritées de l'ère soviétique et peu modernes, ce qui aurait pu laisser supposer une résistance faible des chemins de fer à l'invasion, dans la mesure où l'armée russe aurait pu les utiliser facilement.⁸ Toutefois, c'est l'inverse que l'on constate dans ce conflit, et cela crée un contraste saisissant avec l'état des infrastructures ferroviaires ukrainiennes avant la guerre. Il ne sera pas ici question de s'intéresser au rôle certes crucial du rail dans les évacuations des civils au début du conflit, mais plutôt l'aspect économique de son utilisation sur le territoire, qui s'observe davantage dans la durée. Si ce contraste avec l'état des chemins de fer ukrainiens avant l'invasion russe est saisissant, c'est donc avant tout grâce au rôle central que le train vient à occuper dans le pays.

Ainsi, comment les chemins de fer sont-ils devenus, dans la guerre en cours en Ukraine, des liens essentiels à l'endurance et à la résistance économique du pays ?

Il est possible de constater que ce caractère central du rail dans le conflit s'explique par un double mouvement. D'abord, la mobilisation du rail dans le conflit par le gouvernement et les acteurs économiques a conduit à une véritable accélération de son utilisation, à toutes les échelles, pour faire tenir le pays dans le conflit. Ensuite, à cette mobilisation accrue se couple un mouvement d'éloignement, de sortie presque, de l'influence russe créée par les infrastructures ferroviaires elles-mêmes, qui se traduit par l'inscription d'un rapprochement avec l'Europe dans les chemins de fer. Le rail devient alors d'autant plus important qu'il favorise des relations avec de nouveaux partenaires commerciaux.

Afin de montrer ce double mouvement, nous nous appuierons d'abord sur une approche, que l'on retrouve dans l'historiographie, qui fait des chemins de fer des infrastructures au service des agents, qui les utilisent dans le conflit pour servir leurs intérêts stratégiques ou commerciaux. Ensuite, les approches conceptuelles qui proposent une agentivité des infrastructures, c'est-à-dire une capacité du rail à permettre ou à empêcher certains comportements, nous aiderons à montrer les conséquences politiques des caractéristiques physiques et matérielles du rail dans le conflit.

⁸ Florence Aubenas, 30/12/2022, « Comment l'Ukraine mène la bataille du rail : « Nos chars entrent les premiers, nos trains ensuite », *Le Monde*.

D'abord, la guerre en Ukraine a donc mis en exergue le rôle historiquement crucial du rail dans les conflits, comme mode de transport essentiel à l'approvisionnement sur tous les fronts. Cette tâche, les chemins de fer ukrainiens l'ont remplie efficacement, afin de maintenir militairement et humainement le pays. L'historiographie nous permettra de mettre en exergue le rail comme disputé par les deux acteurs du conflit, puisqu'il sert leurs stratégies de contrôle et de pouvoir sur un territoire. Les chemins de fer deviennent alors essentiels, et c'est dans ce combat qu'il sera possible de mettre en avant la mobilisation accrue, presque sans précédent, des acteurs autour du rail afin de le protéger. Cette accélération de l'utilisation des chemins de fer se constate aussi puisque le train est une alternative économique essentielle aux autres moyens d'export de marchandises, notamment maritime, dans la première année du conflit. Le train assure donc en partie la soutenabilité économique du pays et le maintien de relations commerciales avec l'étranger, bien plus qu'il ne le faisait auparavant, mais de manière qui reste imparfaite.

Le rail semble en effet peiner à s'affirmer totalement dans les échanges économiques comme une alternative solide et durable, ce à quoi le second mouvement que nous pouvons constater cherche à remédier. En effet, les difficultés constatées sont souvent d'ordres matériel et normatif : l'approche par l'agentivité des infrastructures nous permet alors de montrer que l'héritage infrastructurel russe en Ukraine, en particulier dans l'écartement des voies, a des conséquences sur les possibilités économiques et politiques ukrainiennes, puisque cela complexifie notamment l'ouverture aux échanges économiques avec l'Union Européenne. Le transbordement⁹ nécessaire entre les deux espaces rend par exemple les échanges plus coûteux pour les agents. On peut alors observer l'expression d'une volonté ukrainienne de sortie de l'influence russe à travers les chemins de fer, car les infrastructures ferroviaires hérités sont elles-mêmes contestées. Ainsi, il sera possible de faire le constat de l'ensemble des nouvelles normes qui apparaissent à la fois dans les projets de reconstructions et dans les traités entre États.

A partir d'une étude des informations réunies surtout dans les presses française et anglophone, et de certaines autres sources variées, nous tâcherons donc d'exposer les éléments qui nous permettent de parler de ce double mouvement.

Il s'agira donc d'abord de faire un point sur la littérature qui a interrogé le rail dans les conflits et les conceptions théoriques des infrastructures de manière plus générale qui ont pu être mises en avant, tout en présentant l'approche méthodologique utilisée. Ensuite, un retour historique sur les infrastructures ferroviaires ukrainiennes semble nécessaire afin de comprendre les dynamiques et enjeux actuels du rail en Ukraine. Ainsi, nous mettrons ensuite

⁹ Transbordement : « Faire passer [des marchandises ou des containers] d'un navire dans un autre navire, et plus généralement d'un véhicule ou d'un engin de transport dans un autre véhicule ou engin. », Centre National des ressources textuelles et lexicales, 2012.

en avant le premier mouvement d'accélération et de regain d'importance du rail dans ce conflit, pour finir par exposer les raisons amenant à penser un second mouvement simultané d'émancipation du rail ukrainien de l'influence russe.

CHAPITRE 1 : LA MISE SUR LES RAILS : LITTERATURE ET METHODOLOGIE

Nous allons donc d'abord porter attention aux travaux universitaires qui se sont intéressés d'abord au train, mais également à la littérature s'intéressant aux infrastructures en général. Malgré le fait qu'un grand pan de la littérature sur le train se penche surtout sur les aspects économiques et très techniques du rail, certains travaux ont mis en avant le rôle historique du train dans différents conflits, et la manière dont les agents ont pu les utiliser. D'autres ont proposé différentes approches conceptuelles pour comprendre l'influence des infrastructures sur leur environnement, les manières dont elles pouvaient créer des hégémonies, ce qui nous donne des clés de compréhension du rôle du rail dans la guerre en Ukraine.

Section 1 : Le rail dans le conflit : les chemins de fer au service des États et des commandements

1. Le train au service de la guerre : les approches historiographiques des chemins de fer

Le train a d'abord été étudié dans les conflits d'un point de vue historique : dans différents conflits le rôle primordial du train a pu être mis en avant, et ce rôle historique ne semble pas dépassé.

Thomas G. Otte et K. Neilson¹⁰ retracent le rôle du train dans les relations internationales, et soulignent en effet son rôle lors de différentes guerres du XIXe siècle. Dans la guerre de Sécession en particulier, la « première vraie guerre du rail »,¹¹ les chemins de fer étaient utilisés de manière stratégique et tactique, et ont donné un avantage crucial aux forces de l'Union par rapport aux forces du Sud.¹² Cette supériorité militaire a aussi été possible car le rail a permis de mobiliser beaucoup plus rapidement l'ensemble des ressources économiques et des effectifs militaires sur le front.¹³ De même, les chemins de fer se sont montrés essentiels dans les guerres prusses de 1866 et 1870 qui ont permis le déploiement de forces armées dans des zones où cela aurait été irréaliste auparavant.¹⁴ Sur l'ensemble du

¹⁰ Keith Neilson, Thomas G. Otte, "Railpolitik: an Introduction", *Railways and International Politics: Paths of Empire, 1848-1945*. New York, Routledge, 2006.

¹¹ Ibid. p.10

¹² Ibid. p.10

¹³ Ibid. p.10

¹⁴ Ibid. p.11

territoire, le rail permet alors de conduire les opérations militaires et s'est montré essentiel dans de nombreux conflits pour déterminer les rapports de pouvoir sur le front.

De plus, Romain Devauchelle,¹⁵ qui a retracé le rôle du train dans la Première Guerre mondiale des côtés français et allemands, souligne les différents aspects stratégiques du train dans le conflit. Les trains ont été monopolisés au service de la guerre, et ont eu la priorité sur les échanges économiques. De fait, la défense des réseaux ferrés était primordiale pour les deux pays, le rail étant nécessaire aux déplacements en tout genre, en particulier ceux des soldats, autant au début de la mobilisation que tout au long du conflit, lors des permissions en particulier.¹⁶ Un personnel disponible, capable de construire et de reconstruire rapidement les infrastructures nécessaires au passage des trains serait aussi nécessaire, d'autant plus que les trains ont été, dans la Première Guerre mondiale, monopolisés au service de la guerre, passant avant les échanges économiques¹⁷.

2. Comprendre l'utilisation du rail par les acteurs : contrôle et influence

Certaines approches conceptuelles peuvent aussi nous permettre de souligner le rôle des infrastructures ferroviaires et les manières dont elles sont utilisées par les agents.

D'abord, Christian Bueger et al.¹⁸ conceptualisent le terme d'*Infrastructures* pour mettre en avant les infrastructures (pas seulement ferroviaires) comme des systèmes physiques qui créent des « interdépendances structurelles » et des relations entre agents dans différentes sphères des relations internationales.¹⁹ C'est-à-dire que les acteurs agissent autour des infrastructures, et les infrastructures sont comprises comme des objets du politique.²⁰ Ce sont donc des infrastructures que les acteurs utilisent à leurs propres fins, afin de servir des intérêts stratégiques et des objectifs politiques internationaux, et sont intrinsèquement liées au pouvoir. En appliquant cette conception au rail, dans des conflits, nous pouvons nous appuyer sur Erik Davtyan,²¹ qui note en effet que les infrastructures ferroviaires servent d'abord les intérêts nationaux des États, qui cherchent à contrôler le territoire en temps de guerre. Pour les armées, particulièrement au XXe siècle, les infrastructures ferroviaires sont alors devenues centrales dans l'équilibre des pouvoirs

¹⁵ Romain Devauchelle, *Les espaces ferroviaires en France et en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale*. Université de Nanterre - Paris X; Humboldt-Universität, Berlin, 2021.

¹⁶ Ibid. p. 214

¹⁷ Johanne Berlemont, 26/10/2023, « Le rail pendant la Grande Guerre », Site du Musée de la Grande Guerre

¹⁸ Bueger et al., 2023, « Theorizing Infrastructures in Global Politics », *International Studies Quarterly*, vol. 67, n°4

¹⁹ Ibid. p.2

²⁰ Ibid. p.3

²¹ Erik Davtyan, 2014, « The role of infrastructures in international relations: the case of South Caucasus » *International Journal of Social Sciences*, vol. 3, n°4, 2014, p.27.

entre deux pays, et permettait aux États d'établir une relation de dépendance de l'un par rapport à l'autre.²² Antoine Pecqueur²³ montre également que le rail sert les intérêts stratégiques des États et gouvernements : les routes ferroviaires de la soie chinoises servent par exemple à « internationaliser l'économie chinoise »²⁴ et donc à étendre l'influence économique chinoise dans le monde. Ou bien, la connexion ferroviaire établie par la Russie avec Crimée, après son annexion en 2014, symbolise le contrôle russe sur ce territoire puisqu'il permet donc de relier la péninsule avec Moscou.²⁵ De fait, dans son application au rail, ce concept d'*Infrastructures* permet alors de mettre en avant une utilisation stratégique du train et sa gouvernance, ce qui sera particulièrement applicable dans un conflit. Les infrastructures ferroviaires sont donc disputées et servent les stratégies de contrôle du territoire des États et des commandements.

Section 2 : Le rail comme agent : vers une hégémonie des infrastructures ferroviaires

Les chemins de fer ont donc historiquement été utilisés par les acteurs pour poursuivre différents objectifs, lors de guerres en particulier, puisqu'ils donnaient une certaine supériorité militaire et économique. Toutefois, des conceptions plus récentes des infrastructures ont permis de mettre en avant les effets produits par les infrastructures elles-mêmes, donnant de nouvelles pistes de lectures des infrastructures ferroviaires dans le conflit en Ukraine.

1. Les chemins de fer comme des agents à part entière

Bueger et al. mettent en effet en avant une conception théorique plus récente qui attribue une agentivité propre aux infrastructures. A travers le terme d'*Infrastructuring*,²⁶ les infrastructures sont alors comprises comme étant « intégrées à des processus relationnels ou sociaux à travers lesquels le pouvoir est généré et renégocié dans des environnements spécifiques »,²⁷ ayant des effets internationaux et globaux. Cela signifie que les infrastructures ne sont pas seulement constituées de propriétés physiques, mais aussi qu'elles possèdent une certaine force politique, elles possèdent un certain pouvoir d'agir.²⁸ Elles peuvent en effet être considérées comme politiques en elles-mêmes, puisqu'elles façonneraient et pourraient organiser les comportements.²⁹ Cette

²² Ibid. p.27

²³ Antoine Pecqueur, *Géopolitique du rail*, Paris, Autrement, 2021.

²⁴ Ibid. p. 130

²⁵ Ibid. p.55

²⁶ Christian Bueger et al., « Theorizing Infrastructures in Global Politics », *International Studies Quarterly*, vol. 67, n°4, 2023, p.3.

²⁷ Ibid., p.4

²⁸ Ibid. p.4

²⁹ Ibid. p.4

conceptualisation des infrastructures s'intéresserait alors en particulier à la manière dont elles permettent ou limitent les comportements, des influences qu'elles peuvent avoir sur la distribution de pouvoir. Une étude des infrastructures à partir de cette conception implique une attention particulière portée aux propriétés physiques d'une infrastructure, et l'ensemble des règles, normes et standards qui régissent son utilisation, ainsi que la prise en compte de phénomènes tels que les lois internationales ou la diplomatie, et permet de mettre en avant les processus politiques relatifs aux infrastructures.³⁰ De plus, il s'agit également de porter attention aux effets politiques produits par leur planification, leur construction, leur utilisation et leur durabilité, puisque ces processus renégocient constamment les relations entre agents et infrastructures.³¹ Ainsi, cette conception permettrait de mettre en lumière, dans le cas du rail ukrainien, les processus lors desquels les infrastructures ferroviaires limitent certains comportements ou certaines décisions des dirigeants. Dans le contexte de la guerre, elles peuvent parfois véritablement remettre en question le pouvoir que les individus ou l'État souhaitent exercer, à travers les standards et normes qui régissent son utilisation.

C'est ce que Marieke De Goede et Carola Westermeier³² cherchent à montrer dans leur étude sur les infrastructures financières mondiales à travers l'idée que les infrastructures doivent être comprises « *comme* hégémoniques », ³³ ce qui signifie alors qu'elles sont elles-mêmes à l'origine de la création d'une certaine hégémonie, en opposition à une hégémonie exercée par les acteurs « *à travers* les infrastructures ». ³⁴ Cette hégémonie met alors l'accent sur la manière dont les spécificités techniques des infrastructures, les incitations commerciales qu'elles produisent et les routes qu'elles empruntent sont porteuses de relations politiques.³⁵ De fait, les infrastructures sont aussi les endroits où le pouvoir hégémonique est créé, remis en question, bloqué et dirigé³⁶ à travers les contraintes ou les possibilités de circulation qu'elles produisent. Dans les relations internationales, les infrastructures ont alors des implications politiques dans les pratiques spatiales de transport³⁷ ce qui est notamment mis en lumière lors de conflits. Ainsi, cette conception des infrastructures *comme* hégémoniques nous permettra de mettre l'accent sur les relations de pouvoir que l'infrastructure ferroviaire produit et encourage.

³⁰ Ibid. p.4

³¹ Ibid. p.5

³² Marieke De Goede & Carola Westermeier, « Infrastructural Geopolitics », *International Studies Quarterly*, vol. 66, n°3, 2022.

³³ Ibid. p. 4

³⁴ Ibid. p.4

³⁵ Ibid. p.4

³⁶ Ibid p.4

³⁷ Ibid p.4

2. Sédimentation, résurgence politique puis fracture de l'hégémonie produite par les infrastructures

Cette agentivité des infrastructures peut être mise en lumière avec trois concepts proposés par De Goede et Westermeier, afin de mettre en lumière les processus de construction des relations de pouvoir, qui peuvent alors s'exprimer particulièrement dans le cas des infrastructures ferroviaires.

En effet, différents processus sont proposés par ces auteures pour mettre en avant la production d'hégémonie des infrastructures, ainsi que les moments de cristallisation lors desquels celle-ci vient à être contestée. Ces processus sont alors explicités dans le triptyque conceptuel qui suit : la sédimentation, la résurgence politique (« *political resurfacing* »³⁸), et la fracture (« *fracturing* »³⁹). Ces différents concepts, appliqués aux infrastructures ferroviaires dans le cadre du conflit russo-ukrainien, pourront nous permettre de mettre au premier plan les processus en jeu dans cette guerre vis-à-vis des chemins de fer.

La sédimentation comme concept vise d'abord, pour De Goede et Westermeier⁴⁰ à mettre en lumière les manières à travers lesquelles les choix politiques passés sont inscrits dans les caractéristiques et dans les tracés des infrastructures. Ainsi, cela permet de montrer comment les infrastructures reflètent certaines relations de pouvoirs historiques, ainsi que les idéaux, objectifs et ambitions dominants au moment de leur construction.⁴¹ Ces relations politiques passées, aujourd'hui sédimentées, influencent la forme présente des infrastructures, ce qui a des conséquences sur le champ des possibilités⁴² : certaines possibilités sont alors encouragées par cette sédimentation, elles semblent plus accessibles ou réalisables, alors que d'autres sont plutôt restreintes et plus difficiles à concrétiser.

C'est alors que le processus de résurgence politique met en lumière la manière dont les caractéristiques des infrastructures et leurs origines politiques réapparaissent dans les discussions politiques. C'est-à-dire que les dispositions et possibilités particulières issues du processus de sédimentation d'une certaine hégémonie dans les infrastructures sont mises en évidence dans un contexte particulier,⁴³ pouvant alors conduire à une forme de contestation de cette hégémonie.

En effet, c'est ensuite le processus de fracture ou fracturation, qui nous permet de saisir le moment de cette contestation, c'est-à-dire le moment où des « représentations et des infrastructures concurrentes peuvent être construites et prendre racine »,⁴⁴ c'est-à-dire que des visions et

³⁸ Ibid. p. 5

³⁹ Ibid. p. 5

⁴⁰ Ibid. p.4

⁴¹ Ibid. p.4

⁴² Ibid. p.4

⁴³ Ibid. p.5

⁴⁴ Ibid. p.5

conceptions différentes des infrastructures sur un territoire, dans cette situation politique, remettent en question l'hégémonie créée par les infrastructures.

Section 3 : Méthodologie

Afin d'analyser le rôle du rail dans la guerre en Ukraine, le choix a été fait de tirer des éléments empiriques de la presse, d'abord française puis étrangère, et ensuite de réseaux sociaux. Pour cette revue de la presse, c'est le site Europresse qui a été utilisé comme base première de récolte des données. Pour la presse française, les articles sélectionnés avaient leur date de publication comprise entre février 2022, mois du début de la guerre en Ukraine, à janvier 2024, date choisie arbitrairement pour fixer un cadre à cette revue. La recherche sur ce site a été effectuée à partir des termes « train », « rail », « ferroviaire » « Ukraine » « Russie », et « guerre », conduisant à une revue de presse comprenant des titres de journaux divers comme Le Point, Le Figaro, Le Monde ou bien encore Libération. Pour la presse anglaise, les mêmes bornes temporelles ont été choisies, et les termes ont été traduits en anglais pour effectuer cette recherche : « railway », « Ukraine », « infrastructure », « Russia », « war » et « rail ». La revue de presse constituée comprenait alors 74 articles. Le site Europresse ne proposant toutefois pas tous les titres français et anglophones existant, des recherches plus spontanées à partir des onglets de recherche sur les sites de certains journaux américains, comme le New York Times, ont été effectuées à partir de ces mots-clés.

Ensuite, une partie des informations a été récoltée sur X (anciennement Twitter), afin d'avoir une approche plus détaillée du terrain sur certains aspects. Des informations ont été mobilisées dans l'onglet de recherche à partir des combinaisons de mots « #railway #Ukraine » et « #KeepRunning⁴⁵ #Ukraine », ainsi qu'à partir des comptes de certaines personnalités et institutions, notamment Alexander Kamyshin (@AKamyschin), de la Global Ukraine Rail Task Force (@GlobalUARailTF), en remontant jusqu'à février 2022 dans le fil d'information.

⁴⁵ «KeepRunning» est un slogan lancé au début du conflit par O. Kamyshin, qui visait à montrer l'effort des trains qui continuaient à rouler malgré le conflit.

CHAPITRE 2 : LES CHEMINS DE FER ONT UN TRAIN DE RETARD : UN RETOUR HISTORIQUE SUR L'UTILISATION DU RAIL EN UKRAINE

Avant d'étudier le rôle du rail dans la guerre en Ukraine et les nouvelles dynamiques qu'il permet de révéler, un retour historique sur la construction du réseau ferroviaire en Ukraine paraît nécessaire pour comprendre les logiques de pouvoir qu'a impliquées cette construction, ainsi que les impacts sur son développement aujourd'hui. À travers le processus de sédimentation notamment, il sera possible de mettre en avant le poids de cet héritage de la période soviétique, avec des timides remises en question dans les années 2010.

Section 1 : Le rail dans les espaces post-soviétiques, un héritage structurant

1. La construction d'infrastructures ferroviaires au XIXe et XXe siècle : le rail pour et vers la Russie

Le rail ukrainien a été principalement construit durant la période de domination de l'Ukraine successivement par de l'empire des tsars russes et ensuite par l'Union soviétique. De fait, les infrastructures ferroviaires, dans leur organisation et leur fonction au cours du temps, reflètent cette domination.

C'est tout d'abord du fait du pouvoir impérial russe que le réseau ferroviaire s'est développé, consolidé et étendu de la fin du XIXe siècle aux années 1920 en Ukraine. Ce réseau était caractérisé en particulier par un écartement plus important des voies, de 1520 millimètres au lieu des 1450 en vigueur dans le reste de l'Europe, du fait des rivalités entre l'empire russe et les empires prussien et hongrois, puisqu'une norme différente rendait les invasions de son territoire plus difficile.⁴⁶ Selon Emil Bej,⁴⁷ ces lignes avaient d'abord pour fonction de servir les intérêts impériaux, et non l'économie ukrainienne. En effet, dès 1865, la première ligne ferroviaire contrôlée par le pouvoir impérial russe est construite entre Balta et Odessa, au sud de l'Ukraine, et connectée à Kiev en 1872. La capitale reliait alors déjà Moscou depuis 1869.⁴⁸ Dans le centre et l'est de l'Ukraine, les chemins de fer se développent alors pour accommoder l'industrie florissante de la région de Dniepr et de la Russie, afin d'exporter les marchandises

⁴⁶ Antoine Kunth & Pierre Thorez, « Frontières et transports, frontières de transport. Continuité, mutations et transitions entre l'Ouest et l'Est de l'Europe. », *Revue d'études comparatives Est-Ouest*, vol. 36, n°3, 2005, p. 16.

⁴⁷ Emil Bej, « Railroad Transportation », *Encyclopedia of Ukraine*, University of Toronto Press, vol. 4, 1993, p.310.

⁴⁸ Ibid. p.310

et d'approvisionner l'industrie en matières premières. D'après Serhiy Bilenky,⁴⁹ le transport par rail de ressources était alors très inégalitaire en général entre la Russie et l'Ukraine. La Russie transportait les biens finis et la main d'œuvre vers l'Ukraine, qui ne produisait pas de biens de consommation ou de produits finis, et dépendait donc pour cela de la puissance impériale. C'est ainsi que le rail s'est fortement développé en Ukraine grâce à l'activité économique russe, ce qui a conduit, en 1913, à l'existence de plus de 15 000 kilomètres de chemins de fer dans le pays.⁵⁰ Toutefois, le développement de ce réseau ferroviaire se faisait donc surtout au bénéfice de l'Empire, le rail servait à la puissance impériale pour asseoir un certain contrôle sur l'Ukraine.

Après la guerre d'indépendance ukrainienne de 1917 à 1921, une grande partie des infrastructures ferroviaires avait été endommagée et détruite, puisque près de 80% du réseau était en mauvais état en 1920.⁵¹ L'intégration de l'Ukraine dès 1922 à l'Union Soviétique, du fait de la perte des Ukrainiens face à l'Armée Rouge, a alors fortement influencé le fonctionnement du réseau de chemin de fer dès sa reconstruction, ayant des impacts après 1991 et la chute de l'Union Soviétique.

On pourra alors parler d'un véritable processus de sédimentation au sens de De Goede et Westermeier, puisque jusqu'en 1991, la subordination de l'Ukraine à la Russie soviétique s'est exprimée et imprimée dans les infrastructures ferroviaires, dans le tracé et dans ses objectifs, lors des constructions et reconstructions. En effet, dans la période d'entre-guerre, 4000 kilomètres de rails ont été construits en Ukraine, aux normes du rail de l'ensemble de l'Union soviétique, majoritairement dans le centre et à l'Ouest de la République Soviétique socialiste ukrainienne (RSSU).⁵² La ligne qui reliait la région du Donbass à Moscou était par exemple l'un des projets les plus importants dans l'Union Soviétique, puisqu'il créait une troisième route de transport pour le charbon de la région de Donetsk vers les zones industrielles russes. Cette route était alors essentielle si l'on a à l'esprit que 60% du charbon utilisé avant la guerre pour l'énergie et le carburant en Union Soviétique venait de cette région.⁵³ De plus, de nombreuses lignes dans la région de Dniepr et du Donetsk ont été ouvertes à cette époque pour décongestionner les voies de transport dans cette partie du pays.⁵⁴

⁴⁹ Sarah A. Topol, 15/06/2023, « Ukraine's 15,000-Mile Lifeline - How the country's vast rail system has helped it withstand an invasion. », *New York Times Magazine*.

⁵⁰ Emil Bej, « Railroad Transportation », *Encyclopedia of Ukraine*, University of Toronto Press, vol. 4, 1993, p.310.

⁵¹ Ihor Zhaloba, « The Railways of the Ukrainian Soviet Socialist Republic: 1920–1990 », in Henry Jacolin & Ralf Roth, ed., *Eastern European Railways in transition. Nineteenth to twenty-first centuries*, Taylor & Francis Ltd, London, 2013, p. 184.

⁵² Emil Bej, « Railroad Transportation », *Encyclopedia of Ukraine*, University of Toronto Press, vol. 4, 1993, p.311.

⁵³ Ihor Zhaloba, « The Railways of the Ukrainian Soviet Socialist Republic: 1920–1990 », in Henry Jacolin & Ralf Roth, ed., *Eastern European Railways in transition. Nineteenth to twenty-first centuries*, Taylor & Francis Ltd, London, 2013, p. 188-189.

⁵⁴ Emil Bej, « Railroad Transportation », *Encyclopedia of Ukraine*, University of Toronto Press, vol. 4, 1993, p.311.

De fait, les infrastructures ferroviaires étaient un moyen privilégié pour la puissance dominante pour servir ses intérêts économiques dans cette région, et ces intérêts présidaient donc à leur construction, puisqu'elles facilitaient et fluidifiaient l'accès à ces ressources. Avec l'ensemble de ces nouveaux projets de construction, les lignes ferroviaires en Ukraine atteignaient finalement une longueur de 20 000 kilomètres en 1940, transportant près de 200 millions de tonnes de marchandises.⁵⁵

En 1941, après le début de l'opération Barbarossa allemande le 22 juin 1941, le rail ukrainien est au service de l'Armée rouge, et devient essentiel dans la conduite du conflit. Près de 73% du trafic ferroviaire ukrainien était alors consacré au transport du matériel militaire dans les six premières semaines de l'invasion allemande.⁵⁶ Dès 1943, la reconstruction du réseau ferroviaire s'est faite immédiatement à la suite du retrait des troupes allemandes du territoire, sous le contrôle de l'Armée rouge, puisque cette infrastructure était notamment essentielle pour approvisionner l'armée au front et relancer l'économie du territoire : 70% environ du transport militaire a été permis par le rail sur cette période,⁵⁷ montrant un contrôle total de l'exécutif soviétique sur les infrastructures ferroviaires en Ukraine. Enfin, après la guerre, les chemins de fer ont joué un rôle central dans l'économie socialiste, puisque le Conseil d'assistance économique mutuelle (CAEM) avait par exemple décrété que l'utilisation des infrastructures ferroviaires était obligatoire pour tout transport de marchandises de plus de 50 kilomètres.⁵⁸

Ainsi, dès les années 1950 et 1960, de grandes opérations de modernisations du rail ukrainien ont été menées, à travers l'électrification d'une grande partie des voies : plus de 3200 kilomètres de voies avaient été électrifiées en 1965 et 8300 kilomètres de rails fonctionnaient au diesel.⁵⁹ Malgré ces modernisations et une ouverture encore limitée vers l'Ouest, la gestion du rail sur le territoire ukrainien dépendait encore de Moscou, puisque des lignes reliant le territoire russe étaient privilégiées.⁶⁰ L'allocation de capitaux pour la construction de nouvelles voies ferrées restait contrôlée par l'autorité centrale à Moscou, malgré une certaine autonomie

⁵⁵ Ihor Zhaloba, « The Railways of the Ukrainian Soviet Socialist Republic: 1920–1990 », in Henry Jacolin & Ralf Roth, ed., *Eastern European Railways in transition. Nineteenth to twenty-first centuries*, Taylor & Francis Ltd, London, 2013, p. 191.

⁵⁶ Ibid. p.191

⁵⁷ Ibid. p.192

⁵⁸ Antoine Kunth & Pierre Thorez, « Frontières et transports, frontières de transport. Continuité, mutations et transitions entre l'Ouest et l'Est de l'Europe. », *Revue d'études comparatives Est-Ouest*, vol. 36, n°3, 2005, p. 16.

⁵⁹ Ihor Zhaloba, « The Railways of the Ukrainian Soviet Socialist Republic: 1920–1990 », in Henry Jacolin & Ralf Roth, ed., *Eastern European Railways in transition. Nineteenth to twenty-first centuries*, Taylor & Francis Ltd, London, 2013, p. 197.

⁶⁰ La ligne reliant Moscou, Leningrad (Saint-Petersbourg) à Kharkiv notamment, a par exemple constitué l'un des plus gros projets d'électrification des années 1960. (I. Zhaloba, op. cit. p.197).

de planification et de gestion du trafic des six directions ferroviaires ukrainiennes⁶¹ qui se partageaient le territoire.⁶²

Jusqu'en 1991, les infrastructures ferroviaires ukrainiennes restent en somme contrôlées, utilisées et planifiées par la puissance impériale russe puis soumises au socialisme soviétique sur l'ensemble du territoire, afin d'en satisfaire les intérêts économiques, parfois militaires. À cause l'existence de ces normes techniques de transport, l'intégration au réseau européen n'en sera que plus difficile.

2. L'héritage soviétique des chemins de fer après 1991 : le constat d'une « sédimentation »⁶³ du rail russe

À la chute en 1991 de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS), l'Ukraine nouvellement indépendante cherche à s'affranchir progressivement de la dépendance vis-à-vis de la Russie en se rapprochant de ses voisins ouest-européens, d'un point de vue identitaire notamment,⁶⁴ et économique surtout. Notons qu'à l'indépendance, les chemins de fer ukrainiens ne sont plus, dans toute logique, sous le contrôle du Ministère des Transports de l'URSS, et Ukrzaliznytsia (UZ, ou Chemins de fer ukrainiens) est créé : cela devient l'entreprise publique prenant à charge l'ensemble des infrastructures ferroviaires ukrainiennes.⁶⁵ Toutefois, du fait de la longue domination russe sur le territoire et son contrôle sur les infrastructures, ce rapprochement avec l'Europe de l'Ouest reste assez difficile.

D'après A. Kunth et P. Thorez,⁶⁶ ce sont avant tout les caractéristiques techniques des réseaux ferroviaires, comme l'écartement des voies, le gabarit des wagons, l'alimentation électrique, ou encore la signalisation qui ont entravé la fluidité des flux. De fait, il était difficile pour des pays comme l'Ukraine d'utiliser cette infrastructure pour s'ouvrir à l'Ouest. Contrairement aux anciennes républiques socialistes dans lesquelles l'adaptation au reste du réseau européen s'est faite rapidement, le réseau ukrainien s'est développé à cette période autour et à partir des normes d'exploitation de l'ère soviétique, contraignant au moins jusqu'au début des années 2010 les

⁶¹ Annexe 1 - Carte 2 : Le territoire ukrainien était à l'époque soviétique divisé en six directions ferroviaires divisant le territoire, afin de faciliter la gestion du rail.

⁶² Ihor Zhaloba, « The Railways of the Ukrainian Soviet Socialist Republic: 1920–1990 », in Henry Jacolin & Ralf Roth, ed., *Eastern European Railways in transition. Nineteenth to twenty-first centuries*, Taylor & Francis Ltd, London, 2013, p. 197

⁶³ Marieke De Goede & Carola Westermeier, « Infrastructural Geopolitics », *International Studies Quarterly*, vol. 66, n°3, 2022, p.5.

⁶⁴ Alexandra Goujon, « Les nouveaux voisins de l'Union européenne : Stratégies identitaires et politiques en Ukraine, Biélorussie et Moldavie ». Les Études du CERI, vol. 109, 2004, pp.39.

⁶⁵ Kateryna Grushevska et al., « Institutional rail reform : The case of Ukrainian Railways », *Transport Policy*, Vol. 46, 2016, p. 12.

⁶⁶ Antoine Kunth & Pierre Thorez, « Frontières et transports, frontières de transport. Continuité, mutations et transitions entre l'Ouest et l'Est de l'Europe. », *Revue d'études comparatives Est-Ouest*, vol. 36, n°3., 2005, p. 12.

relations économiques avec l'Union Européenne (UE). Toujours selon A. Kunth et P. Thorez,⁶⁷ cette hétérogénéité technique, au moins entre 1990 et 1998, a été un facteur de séparation, voire d'exclusion entre UE et Ukraine puisqu'il n'existait pas non plus de solution politique ou économique existante à ce sujet. L'absence de stabilité à long terme des flux ferroviaires, dans les deux sens, entre UE et Ukraine (du fait d'un transbordement nécessaire compliquant les échanges, d'une faible diversification des marchandises exportées par l'Ukraine) n'a pas permis la mise en place d'un transport de marchandises de longue distance, bien que celui-ci aurait été concurrentiel.⁶⁸ Si échanges il y a, ces échanges de marchandises par le rail de l'Ukraine sont surtout mis en place avec les anciennes démocraties populaires : deux lignes de transport ferroviaires héritées de l'époque soviétique sont par exemple rétablies au début des années 2000 avec la Slovaquie et la Pologne, et représentent une part non négligeable des échanges bilatéraux de l'Ukraine.⁶⁹

Ainsi, les caractéristiques héritées de la domination russe dans les infrastructures ferroviaires ukrainiennes ont eu pour effet la réduction de ses possibilités économiques après 1991, puisque les nombreuses contraintes techniques ont empêché une adaptation rapide au réseau européen, et cette ouverture s'est alors faite difficilement. Cela tend alors à montrer l'agentivité des infrastructures ferroviaires, dont les caractéristiques propres ont des effets politiques et ont conduit à un processus de *sédimentation*⁷⁰ de l'héritage russe, contraignant les possibilités pour l'Ukraine.

Section 2 : Depuis les années 2010, malgré les difficultés internes, une ouverture progressive à l'Union Européenne

Cet héritage soviétique, particulièrement structurant dans les deux décennies suivant la chute de l'URSS, va toutefois être remis en question à travers l'ouverture progressive à l'Europe, qui permettra dans une certaine mesure de créer les conditions propices à la *résurgence politique*⁷¹ d'un discours sur l'héritage soviétique du rail, même si cela reste timide. Malgré des problèmes internes, qui ne permettront pas stimuler son attractivité économique, sa dynamique de perte de vitesse tend à s'inverser dès le milieu des années 2010.

⁶⁷ Ibid. p.19

⁶⁸ Ibid. p.26

⁶⁹ Ibid. p.25

⁷⁰ Marieke De Goede & Carola Westermeier, « Infrastructural Geopolitics », *International Studies Quarterly*, vol. 66, n°3, 2022, p.4.

⁷¹ Ibid.

1. Problèmes internes et financiers d'UZ : une difficulté accrue à prendre le train en marche ?

Au sein même du pays, on peut noter que l'utilisation des infrastructures ferroviaires semblait en perte de vitesse. L'organisation du trafic ferroviaire en six directions avait survécu à la chute de l'URSS, mais de nombreux problèmes compliquaient l'utilisation du train. En effet, en plus des incompatibilités avec les infrastructures européennes à l'ouest, c'est d'abord une incapacité de l'UZ à diriger l'ensemble des réseaux régionaux qui a contribué à dégrader les chemins de fer ukrainiens.⁷²

Le réseau ferroviaire ukrainien est en effet dans un état peu reluisant : plus de 90% des wagons seraient dans un état insatisfaisant et plus de deux mille kilomètres de voies auraient déjà été fermés.⁷³ De plus, 70% des centrales électriques qui alimentent les chemins de fer n'ont pas été modernisées depuis quarante ans, et plus de 1500 ponts étaient reconnus défectueux en 2017.⁷⁴ Cela s'explique par le fait qu'UZ serait une entreprise publique qui, malgré des restructurations, aurait eu besoin de se réformer, afin d'attirer des investissements étrangers, puisque son niveau actuel d'investissement n'était pas suffisant pour permettre une mise en état et une modernisation du réseau.

La compagnie ferroviaire a été restructurée mais pas privatisée, et la place de directeur général d'UZ était devenue avant tout politique, au bénéfice des oligarques.⁷⁵ De fait, l'entreprise souffrait alors de corruption, et après l'élection en mai 2019 de Volodymyr Zelensky, qui promettait de combattre cette corruption, la place de chef de l'exécutif d'UZ était très fréquemment renouvelée.⁷⁶ L'arrivée en 2021 de Oleksandr Kamyshin à la tête de l'entreprise a permis un retour du profit pour cette entreprise publique, avec des projets de modernisation et d'amélioration des réseaux sur l'ensemble du territoire. Toutefois on ne peut pas savoir si cette amélioration était vouée à se pérenniser, la guerre ayant interrompu la poursuite de cet objectif.⁷⁷

Ainsi, cet état financier et technique de l'entreprise a conduit à la dégradation considérable du réseau ferroviaire ukrainien. Malgré le fait que l'utilisation du train était encore importante dans l'export terrestre de matières premières à cause du délabrement encore plus important des routes et autoroutes du pays,⁷⁸ ces contraintes financières et techniques ont en réalité

⁷² Sarah A. Topol, 15/06/2023, « Ukraine's 15,000-Mile Lifeline - How the country's vast rail system has helped it withstand an invasion. », *New York Times Magazine*

⁷³ Olha O. Kravchenko, « Perspectives of innovation development of railway transport in Ukraine: financial aspects », *Economy of Industry*, vol.78, n°2, 2017, p.25.

⁷⁴ Ibid. p.25

⁷⁵ Sarah A. Topol, 15/06/2023, « Ukraine's 15,000-Mile Lifeline - How the country's vast rail system has helped it withstand an invasion. », *New York Times Magazine*.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Russell Pittman, « Reforming and restructuring Ukrzaliznytsia : a crucial task for ukrainian reformers. », *Science and Transport Progress*, vol. 67, n°1, 2017, p.36.

surtout encouragé le développement des infrastructures portuaires, qui permettaient un meilleur export et une meilleure adaptation à la mondialisation.⁷⁹ De fait, l'ouverture à l'UE est apparue comme une composante nécessaire pour l'amélioration de l'efficacité du réseau ferroviaire, ainsi que pour sa libéralisation et l'amélioration de son efficacité,⁸⁰ puisque les acteurs économiques tendaient à délaisser cette infrastructure, trop peu efficace.

2. Une ouverture vers l'UE

Malgré l'ensemble de ces difficultés, l'Ukraine a tout de même progressivement cherché à s'ouvrir au réseau européen, à réformer petit à petit l'UZ, sous l'impulsion de l'UE. Des projets de coopération transfrontalière ainsi que de nouveaux accords encourageant l'ouverture vers l'Ukraine ont été décidés dans les années 2010, malgré certaines résistances. La grande distance technologique en termes d'infrastructures ferroviaires entre UE et Ukraine impliquait un faible niveau d'interopérabilité, c'est-à-dire une faible capacité à fonctionner ensemble, ce à quoi ces projets de coopération cherchaient à remédier.⁸¹ Il s'agira alors de faire état de ces avancées, puisque les enjeux économiques et les projets de coopération par les chemins de fer qui sont observés dans le conflit étudié s'inscrivent dans cette lancée.

En 2013, un texte d'accord d'association de l'Ukraine avec l'Union Européenne est trouvé et donne une première base à une coopération transfrontalière.⁸² Les avancées en termes d'interopérabilité ferroviaire ont d'abord été permises avec les anciennes républiques socialistes frontalières de l'Ukraine. Dans la *Stratégie nationale de développement 2010-2020* polonaise, l'accent est par exemple mis sur la nécessité d'améliorer et d'encourager le développement des infrastructures et les connexions de réseaux frontaliers.⁸³ La frontière entre Pologne et l'Ukraine étant de plus de 500 kilomètres,⁸⁴ l'amélioration générale du réseau transfrontalier ne peut qu'encourager le développement économique des deux pays et contribuer à l'intégration accrue de l'Ukraine au réseau européen. De même, la « *Stratégie pour 2020 du développement social de l'Est de la Pologne* » stipule aussi par exemple l'amélioration de l'accessibilité régionale, nationale et

⁷⁹ Antoine Kunth & Pierre Thorez, « Frontières et transports, frontières de transport. Continuité, mutations et transitions entre l'Ouest et l'Est de l'Europe. », *Revue d'études comparatives Est-Ouest*, vol. 36, n°3, 2005, p. 39.

⁸⁰ Olena Nykyforuk, "Challenges of liberalization for natural monopolies: Ukrainian railways." *University Economic Bulletin*, 2018, p.25.

⁸¹ Olha Demedyuk et al., « The Institutional and Legal Framework for the Development of the Transport Infrastructure in the Cross-border Area between EU and Ukraine », *Cahiers scientifiques*, vol. 86, n°3, 2019, p.64.

⁸² David Teurtre, « Les corridors ferroviaires eurasiatiques : quelle stratégie russe ? », *Bulletin de l'association de géographes français*, Vol. 96, n°3, 2019, p.425.

⁸³ Olha Demedyuk et al., « The Institutional and Legal Framework for the Development of the Transport Infrastructure in the Cross-border Area between EU and Ukraine », *Cahiers scientifiques*, vol. 86, n°3, 2019, p.55.

⁸⁴ Site Internet de la Mission Opérationnelle Transfrontalière [en ligne], « Frontière Pologne – Ukraine », URL : <http://espaces-transfrontaliers.org/bdd-frontieres/frontiers/frontier/show/pologne-ukraine/>

internationale des chemins de fer, à travers une homogénéisation des standards techniques.⁸⁵ Cette nécessité d'amélioration a aussi pu s'observer en Hongrie, où la *Stratégie de Développement du transport unique de Hongrie, 2008–2020* a souligné l'importance de la mise en place, en Ukraine, des règles communes européennes relatives aux opérations de transport intermodal de marchandises,⁸⁶ ou par le soutien en 2017 du gouvernement au développement de la coopération transfrontalière entre Ukraine et Hongrie, avec la volonté de réduire les temps de trajet en train et d'améliorer les connexions ferroviaires des villes ukrainiennes proches de la frontière.⁸⁷

Cette ouverture à l'UE a pu sembler d'autant plus nécessaire que dans les années 2010, la relation russo-ukrainienne s'est considérablement dégradée, et ce dès 2013, empêchant certaines perspectives de développement du rail ukrainien. En effet, du fait de l'indépendance de l'Ukraine, la Russie dépendait en partie des chemins de fer ukrainiens pour ses relations économiques avec l'Europe : une grande partie des marchandises russes transportées par voie ferroviaire, que ce soit en termes d'export ou d'import, transitaient alors par l'Ukraine.⁸⁸ De fait, n'ayant plus le contrôle comme auparavant sur l'utilisation du rail par l'Ukraine, ou même sur les relations économiques du pays, l'ouverture des chemins de fer ukrainiens à d'autres potentiels acteurs, et notamment à la Chine, a posé un problème. En effet, en septembre 2013, la Chine officialise la mise en place de son projet de nouvelles routes de la soie par le train, cherchant notamment à atteindre l'Europe grâce à l'extension de son réseau ferroviaire. Toutefois, le tracé projet prévoyait un contournement de la Russie, avec un passage en Ukraine avant de rejoindre Moscou.⁸⁹ Selon D. Teurtrie,⁹⁰ la Russie ne pouvait alors pas accepter de dépendre encore une fois de l'Ukraine pour cette route économique là. De fait, la mise en place de sanctions russes contre le transit de marchandises par le territoire ukrainien a conduit à la quasi-exclusion de l'Ukraine dès 2015-2016 des routes ferroviaires de la soie chinoises.⁹¹ Il est alors possible d'estimer que cela n'a qu'encouragé le rapprochement de l'Ukraine avec l'UE.

De plus, après l'annexion de la Crimée par la Russie en mars 2014, cette coopération s'est encore davantage renforcée,⁹² notamment à travers de nouveaux accords. L'accord d'association de septembre 2017 entre l'UE et l'Ukraine visait notamment à libéraliser progressivement

⁸⁵ Olha Demedyuk et al., « The Institutional and Legal Framework for the Development of the Transport Infrastructure in the Cross-border Area between EU and Ukraine », *Cahiers scientifiques*, vol. 86, n°3, 2019, p.56.

⁸⁶ Ibid. p.58

⁸⁷ Ibid. p.59

⁸⁸ David Teurtrie, « Les corridors ferroviaires eurasiatiques : quelle stratégie russe ? », *Bulletin de l'association de géographes français*, vol. 96, n°3, 2019, p.426.

⁸⁹ Ibid. p.425

⁹⁰ Ibid. p. 426

⁹¹ Ibid. p.426

⁹² Ibid. p.426

l'automobile mais aussi le train, afin de rapprocher le pays des standards européens. Cet accord met en avant la nécessité de développer les infrastructures et le transport transfrontalier, afin de renforcer la coopération économique et politique des deux pays.⁹³ De nombreuses clauses encouragent alors le développement de la coopération transfrontalière grâce à la restructuration et la modernisation du secteur du transport européen et le rapprochement des chemins de fer ukrainiens à des standards comparables à ceux de l'UE. Des accords avec la Slovaquie ou encore la Roumanie ont pu être signés dans ce sens.⁹⁴ Enfin, la Stratégie de Transport nationale de l'Ukraine pour 2030 a signalé la nécessité de l'introduction de transformations économiques, structurelles ou encore organisationnelles, puisque le développement du réseau national de transport ferroviaire ukrainien dépendrait aussi directement de l'intégration et de l'entrée de l'Ukraine dans le réseau européen et international.⁹⁵

Même si ce processus d'ajustement se fait progressivement, le rapprochement des chemins de fer ukrainiens du réseau européen est l'un des points positifs de l'accord d'association UE-Ukraine,⁹⁶ et c'est une dynamique qui semble aller en s'accroissant. Ainsi, à l'aube de la guerre, les chemins de fer ukrainiens tendent à s'ouvrir davantage à l'Europe, même si cela restait une dynamique encore fragile du fait des incompatibilités techniques et des problèmes financiers internes dont souffrait l'UZ.

⁹³ Olha Demedyuk et al., « The Institutional and Legal Framework for the Development of the Transport Infrastructure in the Cross-border Area between EU and Ukraine », *Cahiers scientifiques*, vol. 86, n°3, 2019, p.50.

⁹⁴ Ibid, p.53 & p.58

⁹⁵ Ibid. p.64

⁹⁶ Ibid. p.64

CHAPITRE 3 : LE TRAIN A TOUTE VAPEUR : LA TRANSFORMATION DU ROLE DU RAIL EN UKRAINE PAR LA GUERRE

Après cet état des lieux sur la situation historique des enjeux entourant les chemins de fer, il s'agira dans ce chapitre d'étudier l'utilisation du train sur le territoire durant le conflit. Il sera alors permis de voir une véritable prise en importance du train à toutes les échelles, puisque l'utilisation faite par les acteurs du train a permis une véritable mobilisation de l'ensemble du réseau, à travers une revalorisation de ces infrastructures plus anciennes ou une hausse des échanges économiques permis par le rail. D'après le concept *d'Infrastructures* qu'il nous a été permis de voir précédemment, les chemins de fer sont perçus comme stratégiques pour les acteurs puisqu'ils représentent des cibles privilégiées et leur contrôle paraît essentiel aux opérations armées sur le territoire, mais pas seulement. En effet, cette remobilisation du rail se fait en opposition aux problèmes que nous avons évoqué précédemment, puisque les dynamiques d'ouverture et de développement semblent accélérées.

Section 1 : Le train comme pilier de la conduite du conflit

On l'a vu à travers la littérature, les gouvernements et dirigeants mobilisent le train afin d'approvisionner le front, en aide alimentaire ou en matériel militaire. Les chemins de fer sont un outil à la conduite du conflit, ils sont au service de ce conflit, puisque le train semble alors le moyen de transport le plus efficace, le plus adapté. Dans la guerre en Ukraine, nous allons alors montrer que le train est un véritable pilier stratégique pour les acteurs, grâce à sa forte mobilisation ainsi qu'au maintien du contrôle sur le territoire qu'il permet.

1. Une résilience du rail : « les cheminots sont la deuxième armée » ⁹⁷

1.1.1. L'approvisionnement militaire par le rail

Dans le conflit, l'approvisionnement du front ne se fait pas à travers les routes, qui sont dans un état assez dégradé, ni à travers les voies maritimes, trop éloignées et inaccessibles, mais plutôt à

⁹⁷ Mykhailo Makarenko, pour Florence Aubenas, 30/12/2022, « Comment l'Ukraine mène la bataille du rail : “Nos chars entrent les premiers, nos trains ensuite” », *Le Monde*

travers le rail. Les chemins de fer gardent ici encore ce rôle historique de transport dans le conflit, d'abord d'un point de vue militaire, ensuite d'un point de vue humanitaire, et sont sous le contrôle des acteurs de l'armée ukrainienne. Cette tâche d'approvisionnement reflète une mobilisation totale des chemins de fer, si forte qu'elle semble trancher avec les difficultés des dernières décennies dans le développement du rail. Le train représente ainsi l'un des plus importants défis logistiques dans le conflit, et l'ensemble des infrastructures et équipements ferroviaires sont mis au service de l'armée, afin de contrôler le territoire et de suivre les avancées des troupes. Ainsi, rien qu'au début du conflit, le gouvernement a pris la décision de la nationalisation des quinze milles wagons russes et biélorusses présents sur le territoire,⁹⁸ ainsi que du repli d'environ quatre cents motrices⁹⁹ fonctionnelles vers le territoire contrôlé par l'Ukraine.¹⁰⁰

En effet, c'est d'abord l'approvisionnement et la mobilisation des militaires au front qui donne au rail son caractère stratégique dans la guerre. La mobilisation de soldats passe surtout par le rail, et ce dès le début du conflit. L'Ukrzaliznytsia endosse en effet le rôle du transport des soldats, pas seulement ukrainiens mais aussi des volontaires étrangers.¹⁰¹ L'exemple de la gare de Lviv au début de la guerre, à l'ouest du pays, est montre cela : alors qu'une partie de la population fuit vers l'étranger, on observe simultanément les soldats montant dans les trains vers les zones de combat ainsi que les biens de premières nécessités à destination du front chargés sur les trains.¹⁰² Si le rôle du train dans le transport militaire n'est jamais chiffré ni divulgué par les autorités pour préserver le secret défense, il reste toutefois visible : les récits et reportages dans les trains font état, tout au long du conflit, de la forte présence des soldats dans les infrastructures ferroviaires. Le train entre Kiev et la région occupée du Donbass est un exemple parmi d'autres de wagons décrits comme étant « *remplis pour moitié de civils, pour moitié de militaires* ». ¹⁰³ Ainsi, que ce soit pour l'approvisionnement des soldats, la rotation des effectifs, ou encore l'évacuation des blessés voire des corps des militaires tués, le rail s'avère essentiel pour accomplir plus rapidement, plus efficacement et plus sûrement ces trajets de longue distance à travers le territoire, ce qui explique la résurgence de son importance et de sa mobilisation dans le cadre de ce conflit.

Mais le rail n'est pas seulement central de ce point de vue-là. Dans les zones de combats, la contribution du rail à l'effort de guerre aussi est cruciale dans les opérations militaires, au kilomètre

⁹⁸ Justine Salvestroni, 9/04/2022 « Les chemins de fer sur tous les fronts », *Libération*

⁹⁹ Selon le dictionnaire Le Robert, la motrice désigne une « voiture à moteur qui entraîne d'autres », c'est-à-dire une locomotive.

¹⁰⁰ Emmanuel Grynszpan, 25/05/2022, « Entre Moscou et Kiev, la bataille du rail ukrainien », *Le Monde*

¹⁰¹ Justine Salvestroni, 9/04/2022 « Les chemins de fer sur tous les fronts », *Libération*

¹⁰² Clara Marchaud, 11/03/2022, « Ukraine : à la gare de Lviv, les trains bondés fuient vers l'Ouest », *Le Figaro*

¹⁰³ Hugues Maillot, 09/01/2023, « Guerre en Ukraine : quels sont les enjeux de la bataille de Soledar ? » *Le Figaro*

près, même si cela ne semble pas discuté par les autorités.¹⁰⁴ De fait, chaque kilomètre de chemins de fer a une importance pour l'approvisionnement et l'avancement des troupes, et cela se ressent dans l'un des mantras de la direction ferroviaire du pays dans le conflit : « Nos chars entrent les premiers, nos trains ensuite ».¹⁰⁵ Le train supplée alors directement les troupes, et ce qu'il est possible d'observer davantage encore dans les conflits visant les nœuds stratégiques du territoire. On peut développer l'exemple de la prise par les forces ukrainiennes de Lyman. Prise par les russes fin mai 2022¹⁰⁶ et dont ils se sont retirés en octobre de la même année, cette ville a été le théâtre de nombreux combats pour son contrôle : c'est en effet est un carrefour logistique, en particulier d'un point de vue ferroviaire, à la fois pour les forces russes mais aussi pour les forces ukrainiennes.¹⁰⁷ Permettant à l'Ukraine de relier Dnipro et Kharviv¹⁰⁸ cette ville est aussi un point stratégique pour les forces russes, puisque sa prise rendait l'approvisionnement russe de ses propres troupes plus difficile.¹⁰⁹ La reprise ukrainienne de Lyman était alors nécessaire pour rétablir un acheminement plus efficace et moins long de denrées, de soldats, d'armes et de matériel au front.

1.1.2. Le train en aide à la société civile

De plus, le rail permet le transport, au début du conflit, de l'aide humanitaire. En plus des soldats, alors qu'une grande partie de la population fuyait à l'ouest, les chemins de fer d'UZ ont pris à charge la distribution de nourriture, de kits de premiers secours, de médicaments, de couches pour enfants, etc.¹¹⁰ De février à novembre 2022, près de 140 000 tonnes de nourriture ont été acheminées par les rails,¹¹¹ et ce sont en tout 336 000 millions de tonnes d'aide humanitaire qui ont été transportée vers l'Ukraine en février 2023¹¹². On peut ici notamment mettre en avant le partenariat de l'UZ avec une association caritative d'aide alimentaire, World Central Kitchen, qui a ouvert des points de distribution de repas¹¹³ dans les régions libérées. Des actions comme la livraison, par le rail de 18 000 bouteilles d'eau aux

¹⁰⁴ BBC Podcast, 13/09/2022 « Ukraine's rail system keeps on running despite war » : lors d'un entretien pour la BBC, l'ancien directeur de l'UZ, Oleksandr Kamyshin, refuse de répondre à la question du journaliste sur le rôle militaire du train dans la conduite du conflit.

¹⁰⁵ Sarah A. Topol, 15/06/2023, « Ukraine's 15,000-Mile Lifeline - How the country's vast rail system has helped it withstand an invasion. », *New York Times Magazine*

¹⁰⁶ Tanguy Berthemet, 27/05/2022, « Guerre en Ukraine : dans le Donbass, les troupes russes s'emparent de la ville clé de Lyman » *Le Figaro*

¹⁰⁷ 2/10/2022, « Guerre en Ukraine. En quoi la victoire ukrainienne à Lyman est-elle stratégique ? », *Ouest France*

¹⁰⁸ Annexe 2 : présentation de la carte de Lyman

¹⁰⁹ Michael Kofman pour Sarah A. Topol, 15/06/2023, « Ukraine's 15,000-Mile Lifeline - How the country's vast rail system has helped it withstand an invasion. », *New York Times Magazine*

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ Ibid.

¹¹² Julia Buckley, 25/02 2023, «The extraordinary train lifeline behind Ukraine's Rail Force One», *CNN*

¹¹³ Tom Davidson, 26/11/2022 « Russian anti-war group destroys critical railway - Stop the Wagons' sabotage cripples border link with Belarus » *London Evening Standard*

cheminots d'UZ, en octobre 2023¹¹⁴ ont aussi permis de mettre en avant le rôle du rail dans l'apport de ravitaillement et d'aide humanitaire. De fait, les chemins de fer se montrent essentiels pour la subvention aux besoins des civils, en particulier dans les territoires libérés. Les autres moyens de transport de marchandises étant moins sûrs, les chemins de fer constituent la ligne principale d'approvisionnement humanitaire des zones libérées. Comme pour l'acheminement de renforts militaires, le rail a permis de reconnecter le territoire, et de permettre la réhabilitation de connexions avec certains territoires libérés, afin de transporter cette aide alimentaire. A Izioum par exemple, ville au cœur des combats au nord-est de l'Ukraine, le transport par rail des passagers a repris avec Kharviv quatre jours et demi après la retraite forcée des russes en novembre 2022, après sept mois aux mains des russes.¹¹⁵ Le rétablissement de cette connexion ferroviaire a alors permis à de nombreux individus d'accéder à des produits de première nécessité, et de rétablir dans cette ville un semblant d'activité économique.

Au-delà de l'aide humanitaire, on peut aussi noter le rail prend de l'importance puisqu'il remplace certaines infrastructures et certains services indisponibles dans la vie de tous les jours des habitants. D'abord, à Kiev notamment, le rail a remplacé dès avril 2022 le métro entre les deux rives du Dniepr juste après la reprise de la ville,¹¹⁶ encourageant la reprise des activités économiques dans la capitale. De plus, le partenariat avec la Poste ukrainienne a conduit à la distribution de plus de trois millions de colis postaux de février 2022 à juin 2023.¹¹⁷

Finalement, à travers cet approvisionnement constant du front et de l'ensemble du territoire, un réel discours est produit par les autorités et par la société civile autour du train. En effet, une certaine force symbolique est alors attribuée au train par cet approvisionnement vital du territoire afin de mobiliser la population autour des chemins de fer : les trains représentent une défiance face à l'invasion, un défi de normalité pour Oleksandr Kamyshin, directeur d'UZ jusqu'en 2023,¹¹⁸ et endossent un rôle fort dans la vie de tous les jours, pour la population. Cet approvisionnement par le train, sous toutes ses formes, contribuerait même au « combat psychologique du pays ». ¹¹⁹ Si cela reste un discours sur le train, dans le cadre d'un effort de guerre, que l'on peut inscrire dans le cadre d'une possible propagande, on peut toutefois noter que le rail

¹¹⁴ [en ligne] @GlobalUARailTF, 26/10/2023, Twitter, URL :

<https://x.com/GlobalUARailTF/status/1717509696213393726?s=20>

¹¹⁵ 18/11/2022, « 'We're Ukraine's second army': The workers fighting to restore the country's bombed-out railways », *The Independent*

¹¹⁶ Justine Salvestroni, 9/04/2022, « En Ukraine, les civils piégés dans la bataille du rail », Ouest France

¹¹⁷ Sarah A. Topol, 15/06/2023, « Ukraine's 15,000-Mile Lifeline - How the country's vast rail system has helped it withstand an invasion. », *New York Times Magazine*

¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ Ibid.

semble véritablement avoir pris une place centrale en Ukraine dans la relation entre les zones de combat et l'arrière du pays, à travers cette tâche d'acheminement de l'ensemble du pays.

2. Les chemins de fer comme cibles privilégiées dans la guerre en Ukraine

1.2.1. Le rail sous les bombes

« *L'Ukraine doit être plongée dans l'âge des ténèbres. Les ponts, les barrages, les chemins de fer, les centrales électriques, et d'autres infrastructures de ce type doivent être détruits sur l'ensemble du territoire ukrainien* ». Ces propos, partagés sur le réseau social Telegram par Vladimir Soloviev, l'un des commentateurs les plus en vue de la télévision d'État russe,¹²⁰ constituent une bonne introduction à ce deuxième point : le rôle central du train dans la guerre s'observe surtout dans le fait que les armées se battent aussi pour les chemins de fer, cherchent à empêcher les avancées de l'adversaire sur ce point, et que sans ces infrastructures cruciales, peu d'accomplissements semblent possibles. C'est ce que le concept d'*infrastructures*¹²¹ nous a permis de mettre en avant : les infrastructures ferroviaires sont disputées et font l'objet de stratégies militaires. On a pu voir qu'elles étaient essentielles pour l'approvisionnement global des troupes et sont de fait des cibles privilégiées. Les chemins de fer sont alors décisifs dans les rapports de pouvoirs sur le front, ce que nous allons voir à travers plusieurs illustrations. C'est ensuite véritablement l'efficacité de leur reconstruction par l'UZ qui révèle une nouvelle dynamique au sein de l'entreprise, contrastant avec les difficultés d'entretien du réseau la caractérisant avant la guerre.

Les chemins de fer sont ainsi des cibles hautement privilégiées : dès le début de l'invasion, 25 % du réseau avait été perdu par l'Ukraine au profit des russes¹²² et tout au long du conflit, les chemins de fer ont été sujets à des bombardements ou des sabotages. Ainsi, en février 2023, il était estimé que vingt pourcents des chemins de fer étaient encore inutilisables.¹²³ Le réseau ferroviaire est d'autant plus difficile à protéger qu'il s'étend sur 33 000 kilomètres,¹²⁴ et qu'il est par nature immobile et plus vulnérable aux attaques, ce qui fait que certaines stratégies, plutôt simples, ont pu être mises en place pour dissimuler la présence des trains : désormais, tous roulent lumières éteintes ou stores baissés la nuit afin de ne pas être repérés.¹²⁵

¹²⁰ Max Seddon, Christopher Miller, 8/10/2022, « Crimean bridge explosion leaves Russian supply lines exposed », *Financial Times*

¹²¹ Bueger et al., « Theorizing Infrastructures in Global Politics », *International Studies Quarterly*, vol. 67, n°4, 2023.

¹²² Emmanuel Grynszpan, 25/05/2022, « Entre Moscou et Kiev, la bataille du rail ukrainien », *Le Monde*

¹²³ 22/02/2023, « Ukraine appeals to Canada's rail manufacturers for repairs », *The Red Deer Advocate*, *The Canadian Press*

¹²⁴ Tom Davidson, 26/11/2022 « Russian anti-war group destroys critical railway - Stop the Wagons' sabotage cripples border link with Belarus » *London Evening Standard*

¹²⁵ Justine Salvestroni, 9/04/2022, « En Ukraine, les civils piégés dans la bataille du rail », *Ouest France*

La presse a pu relayer de nombreux bombardements d'infrastructures ferroviaires en tout genre, qui constituent une grande partie du contenu sur le rail que l'on y trouve : de fait, le bombardement de la gare de Kramatorsk, véritable nœud ferroviaire proche du front,¹²⁶ le 8 avril 2022, tuant plus de soixante personnes qui allaient être évacuées,¹²⁷ a pu particulièrement marquer. On peut alors remarquer le grand nombre de bombardements aux abords du front,¹²⁸ qui nous montrent que le rail est une cible stratégiquement privilégiée : les bombardements des chemins de fer lors de la bataille de Soledar, aux abords de Bakhmout, au front à l'est, ont pu montrer le rôle de cette infrastructure dans le contrôle du territoire, puisque depuis ces localités, une ouverture à l'ensemble de la région était possible par le rail.¹²⁹ Les bombardements ont de fait empêché ce transport, on peut alors considérer que le rail devient l'un des enjeux principaux de cette zone de combat. Ces bombardements des infrastructures ferroviaires ne concernent toutefois pas seulement les rails en tant que tel. Le complexe ferroviaire comprend aussi les centrales électriques qui permettent l'alimentation des trains. Ainsi, il est possible de noter que de nombreux bombardements de ces centrales ont empêché le voyage de trains à travers le pays à cause de privations d'électricité.¹³⁰

De plus, les chemins de fer ne sont pas seulement une cible privilégiée pour les russes, mais également pour les ukrainiens, ce que nous allons chercher à développer à travers l'exemple du pont de Kertch. L'explosion survenue le 8 octobre 2022 sur ce pont reliant la Russie à la péninsule de Crimée, annexée en 2014 par la Russie, montre non seulement le rôle stratégique du sabotage de ce pont pour l'Ukraine, mais aussi la portée politique que le ciblage et l'attaque de chemins de fer peuvent porter dans ce conflit. En effet, l'attaque de ce pont a permis une certaine redistribution des rapports de pouvoir. Ce pont était en effet stratégique pour la Russie pour plusieurs raisons : il permettait d'abord d'opérer un transport facile des troupes entre le sud de l'Ukraine et le Donbass,¹³¹ puisqu'une ligne de chemin de fer permettait d'acheminer, en passant par la Crimée, du carburant ou des munitions. Ce pont serait alors une véritable « colonne vertébrale »¹³² entre les deux fronts d'opérations russes, puisque son bombardement a limité fortement la capacité russe à

¹²⁶ Annexe 2 et 3 : Kramatorsk est en effet proche du front et de nombreux bombardements ont pu toucher la ville.

¹²⁷ 18/11/2022, « 'We're Ukraine's second army': The workers fighting to restore the country's bombed-out railways », *The Independent*

¹²⁸ Annexe 3 : La majorité des bombardements se concentrent sur le front à l'est, et on en compte quelques-uns au centre du pays

¹²⁹ Hugues Maillot, 09/01/2023, « Guerre en Ukraine : quels sont les enjeux de la bataille de Soledar ? » *Le Figaro*

¹³⁰ 16/12/2022, « Russian missile strikes target Ukrainian energy infrastructure » *Cyprus Mail*

¹³¹ Max Seddon, Christopher Miller, 8/10/2022, « Crimean bridge explosion leaves Russian supply lines exposed », *Financial Times*

¹³² Hugues Maillot, 09/01/2023, « Guerre en Ukraine : quels sont les enjeux de la bataille de Soledar ? » *Le Figaro*

se défendre dans la région de Kherson,¹³³ que le pont lui permettait d'accéder facilement. D'un point de vue politique et symbolique, l'explosion de cette connexion ferroviaire a non seulement symbolisé la difficulté russe à avancer au sud,¹³⁴ mais aussi et surtout été un affront à ce pont qui représentait matériellement l'annexion russe. Ainsi, les attaques sur des chemins de fer utiles à l'avancée militaire, du côté russes ou ukrainiens, semblent montrer le rôle du contrôle par les commandements armés et de l'État de ces infrastructures sur la conduite du conflit, chaque armée cherchant à faire pencher le conflit en leur faveur grâce au rail. Ce contrôle est alors nécessaire pour les commandements des forces armées puisqu'il permet à la fois, comme nous l'avons vu précédemment, un approvisionnement en tout genre, et le maintien de relations économiques.

1.2.1. L'UZ face aux bombardements, une résilience à toute épreuve

Malgré tout, le fait que les infrastructures ferroviaires ukrainiennes soient des cibles si fréquentes a permis de mettre en exergue leur résilience : en effet, l'UZ, qui était critiqué pour avoir de trop nombreuses voies, de ne pas être efficient, de n'être électrifié que sur une partie de son réseau, a finalement réuni les bonnes conditions pour tenir dans le cas d'un conflit. En effet, de nombreuses routes alternatives aux chemins de fer bombardés existent, et les locomotives diesel, encore très présentes, pouvaient encore rouler malgré les coupures d'électricité.¹³⁵ De fait, lors des coupures de courant, le déploiement ces locomotives se fait rapidement et efficacement,¹³⁶ et c'est en partie cette résilience-là qui nous permet de dire que les trains endossent un rôle particulier et qu'ils prennent de l'importance dans la guerre. Ces caractéristiques permettent en effet une meilleure adaptation du rail au conflit et une résistance accrue face aux attaques extérieures. Mais cette résilience face aux bombes ne se fait pas seulement grâce aussi que cette résistance face aux bombes se fait aussi grâce aux travailleurs mobilisés par l'UZ : plus de 300 000 employés d'Ukrzaliznytsia seraient en service dans l'ensemble du territoire,¹³⁷ et les effectifs des unités de défense ferroviaires chargées de la protection des chemins de fer auraient doublé dans les premières semaines du conflit, atteignant 15 000 hommes.¹³⁸ Ce personnel a pour but de remettre le plus rapidement possible les chemins de fer en état de marche, malgré

¹³³ Stéphane Siohan, 08/10/2022 «Champagne» et moqueries ? : après l'explosion du pont de Crimée, les Ukrainiens jubilent », *Libération*

¹³⁴ Max Seddon et Christopher Miller, 8/10/2022, « Crimean bridge explosion leaves Russian supply lines exposed », *Financial Times*

¹³⁵ Sarah A. Topol, 15/06/2023, « Ukraine's 15,000-Mile Lifeline - How the country's vast rail system has helped it withstand an invasion. », *New York Times Magazine*

¹³⁶ 22/02/2023, « Ukraine appeals to Canada's rail manufacturers for repairs », *The Red Deer Advocate, The Canadian Press*

¹³⁷ Théo Marie-Courtois, 26/08/2022, « Le train assure une part croissante des exportations de céréales ukrainiennes », *Les Échos*,

¹³⁸ Emmanuel Grynszpan 25/05/2022, « Entre Moscou et Kiev, la bataille du rail ukrainien » *Le Monde*

les quelques 300 morts dénombrés un an après le début de la guerre,¹³⁹ pour plus de 600 blessés.¹⁴⁰ Ces employés ont alors permis la réparation du rail, avec des distances de réparation estimées à 2 000 kilomètres¹⁴¹. En mai 2022, la réouverture de la ligne entre Kiev et Kherson a été particulièrement médiatisée¹⁴² comme symbole de cette résistance.

Ainsi, le rail est une cible privilégiée dans ce conflit, mais la résistance du réseau face aux attaques et l'efficacité de réparation permet de véritablement penser à une force, une impulsion nouvelle du train dans le conflit. En effet, les acteurs mettent véritablement à profit cette infrastructure qui a un poids stratégique et économique fort, et arrivent à mobiliser les moyens nécessaires face aux bombardements. L'utilisation faite par les autorités militaires et étatiques du rail

Section 2 : Report imparfait de l'export par voie maritime sur les trains

Le poids croissant du train dans la guerre s'observe aussi, dans un second temps, du point des échanges strictement économiques : le train constitue en partie le nerf de la guerre du pays, il devient surtout essentiel dans les échanges économiques. Face au blocage des ports de la mer Noire jusqu'en 2023 principalement, les entreprises et l'État utilisent le rail afin d'exporter des marchandises, pour soutenir économiquement le pays dans le conflit, même si ce rôle n'a été endossé qu'imparfaitement.

1. Les chemins de fer, une solution alternative à l'export maritime

D'abord, le rail s'est montré nécessaire parce que, dans ce pays où 95 % des exportations de céréales s'effectuaient par la mer,¹⁴³ le rail est devenu une alternative nécessaire pour exporter une partie des matières premières ukrainiennes.¹⁴⁴ Les agents mobilisent alors davantage le rail pour servir leurs intérêts économiques, et cherchent un maximum à fluidifier les flux de marchandises à travers les chemins de fer.

¹³⁹ 22/02/2023, « Ukraine appeals to Canada's rail manufacturers for repairs », *The Red Deer Advocate, The Canadian Press*

¹⁴⁰ [en ligne] @SkyNews, 21/01/2023, Twitter, URL: https://twitter.com/i/bookmarks?post_id=1616857829113057280

¹⁴¹ 18/11/2022, « 'We're Ukraine's second army': The workers fighting to restore the country's bombed-out railways, *The Independent*

¹⁴² Cyrille Louis, 13/05/2022 « L'étonnante résilience des services publics ukrainiens : le récit de l'envoyé spécial du Figaro », *Le Figaro*

¹⁴³ Luc Bronner, 9/05/2022, « Ukraine - Tempête sur le grenier à blé du monde », *Le Monde*

¹⁴⁴ Antoine Pecqueur, 28/04/2022, « Ukraine : la guerre du rail », *Alternatives Économiques*

En effet, le rail est utilisé par les agents économiques de manière bien plus importante qu'avant la guerre, afin de remplacer les autres voies d'export bloquées. Dans le port d'Odessa en particulier, 40% des infrastructures, et notamment les chemins de fer qui permettaient l'acheminement des biens sur les porte-conteneurs, ont été détruites,¹⁴⁵ empêchant alors l'utilisation de la voie maritime pour l'export. Les entreprises, aux côtés de l'État, se sont alors tournées largement vers les chemins de fer pour assurer ces exportations. Cela peut se constater à travers la hausse générale des céréales exportées par le rail depuis le début de la guerre en Ukraine : pour l'entreprise de fret ferroviaire autrichienne ÖBB¹⁴⁶ contre 10 000 tonnes de céréales qui quittaient chaque mois le pays par voie terrestre avant l'invasion russe, ce sont environ 150 000 tonnes par mois qui sont exportées par la terre entre avril 2022 et début 2023,¹⁴⁷ et il a été possible de constater une hausse record de 63,2% du transport de céréales par le rail en septembre 2022.¹⁴⁸ L'utilisation des chemins de fer se montre en effet essentielle puisque ces exportations ont un poids économique et humain majeur : l'Ukraine représente par exemple 30% de la production mondiale d'huile de tournesol,¹⁴⁹ 12% des exports mondiaux de blé¹⁵⁰ et en 2021, plus de 25% du blé importé en Tunisie, au Bangladesh ou encore en Thaïlande provenait d'Ukraine.¹⁵¹

Pour développer ce fret ferroviaire au sein du pays, ce ne sont alors pas seulement les trains d'UZ qui ont été mobilisés, mais aussi les flottes privées, comme l'entreprise agro-alimentaire Kernel, qui a tout intérêt économique à fournir ses propres 3400 wagons pour faire face aux difficultés de l'export ukrainien.¹⁵² C'est donc d'abord pour servir le commerce ukrainien à l'international que les chemins de fer ukrainiens sont fortement mobilisés dans la guerre. D'autant plus que grâce aux multiples réparations des agents techniques d'UZ, 80% des régions agricoles ont encore un accès aux chemins de fer au début du conflit.¹⁵³

L'essor des échanges de marchandises par le rail est aussi le fait des États européens, qui ont tout intérêt à voir les trains ukrainiens circuler chez eux. En effet, l'invasion russe semble avoir

¹⁴⁵ Pierre Polard, 27/07/2023, « D'Odessa au Danube se déploie la guerre du grain : le récit de l'envoyé spécial du Figaro », *Le Figaro*

¹⁴⁶ 'Österreichische Bundesbahnen' ou Chemins de fer fédéraux autrichiens

¹⁴⁷ Andreas Mihm, 16/01/2023 « Les exportations de céréales ont repris grâce au rail », *Courrier international*, n°1686

¹⁴⁸ 2/11/ 2022, « Ukraine vows to repair shattered rail network to reconnect retaken towns. » *Cyprus Mail*

¹⁴⁹ FT Reporters, 28/04/2022, « Europe's breadbasket overturned by war » *Financial Times*

¹⁵⁰ Nathan Vanderklippe 10/03/2022, « Inside a frantic race to get Ukrainian corn and wheat to world markets », *The Globe and Mail, Constanta Romania*

¹⁵¹ 11/07/2022 « Dealing with the War's Impacts on Ukraine's Ports: How to Get More Grain to the World », *International Transport Forum*

¹⁵² Luc Bronner, 9/05/2022, « Ukraine - Tempête sur le grenier à blé du monde », *Le Monde*

¹⁵³ Nathan Vanderklippe 10/03/2022, « Inside a frantic race to get Ukrainian corn and wheat to world markets », *The Globe and Mail, Constanta Romania*

conduit à une dynamique d'ouverture plus forte aux pays frontaliers en termes d'échanges économiques par le rail, davantage encore que les efforts réalisés dans les années 2010.

En effet, les États de l'UE utilisent le rail pour témoigner de leur soutien, se rapprocher politiquement de l'Ukraine, en plus de l'intérêt économique. Nous pouvons alors nous appuyer sur le cas de la Roumanie : le gouvernement roumain a en effet choisi de financer à hauteur de 80 millions d'euros la remise en état de 98 voies ferrées datant de l'époque communiste,¹⁵⁴ afin de favoriser l'export des marchandises ukrainiennes par la mer Noire. C'est en effet par le port de Constanta que de nombreuses marchandises ont été exportées au début du conflit, bien que ce port n'ait qu'un dixième des capacités d'accueil des marchandises du port ukrainien d'Odessa,¹⁵⁵ et les marchandises ukrainiennes sont donc effectivement acheminées par le rail. Cette voie d'export offre alors des possibilités économiques accrues pour la Roumanie, qui pourrait alors voir les échanges économiques se développer sur ce port, permettre à plus long terme le passage de davantage de marchandises par ce port. Cette véritable « *plaque tournante providentielle* »¹⁵⁶ pourrait voir une hausse de 30 à 40% des capacités de trafic ferroviaire dans ce port.¹⁵⁷ De fait, les exportations grâce aux chemins de fer de l'Ukraine ne servent pas ses intérêts économiques propres, mais également ceux de ses voisins, et si cela venait à se pérenniser, il serait possible de voir un essor plus prononcé du rail dans l'export de marchandises. Dans cette même logique, nous pouvons noter qu'en Lettonie, l'entreprise "Riga Universal Terminal" a en octobre 2023 reçu 54 conteneurs de colza, acheminés depuis le terminal ferroviaire lituanien de Kaunas.¹⁵⁸ De même, la gare slovaque de Cierna nad Tisou en, la plus grande gare de transbordement d'Europe de l'Est, a aussi connu une hausse de ses exportations.¹⁵⁹ De plus, des compagnies ferroviaires ont également trouvé un intérêt économique à encourager l'export ukrainien : la compagnie fédérale allemande Deutsche Bahn a permis l'export de un à deux millions de tonnes de céréales chaque mois durant une période où la voie terrestre et principalement ferroviaire a représenté le double des exportations maritimes.¹⁶⁰

Toutefois, malgré ces intérêts économiques pour les pays frontaliers de l'Ukraine, cet essor du train était nécessaire, l'Ukraine semble avoir déployé davantage d'efforts que les autres pour développer les exports par le ferroviaire. Les travaux de reconstruction ou de

¹⁵⁴ Ibid.

¹⁵⁵ Nicolas Barotte, 3/06/2022, « Ukraine : le blocus d'Odessa au centre de la crise céréalière mondiale », *Le Figaro*

¹⁵⁶ Paul Cozighian, 7/06/2022, « Céréales ukrainiennes : le Danube et le port de Constanta, routes alternatives au blocus d'Odessa », *Le Figaro*

¹⁵⁷ Ibid.

¹⁵⁸ 17/10/2023, "First test container train with Ukrainian grain arrives in port of Riga." *Interfax-Ukraine*

¹⁵⁹ Andreas Mihm, 16/01/2023 « Les exportations de céréales ont repris grâce au rail », *Courrier international*, n°1686

¹⁶⁰ Théo Marie-Courtois, 26/08/2022, « Le train assure une part croissante des exportations de céréales ukrainiennes », *Les Échos*

rénovation d'anciennes lignes ferroviaires, souvent ambitieux pour permettre cet essor, ont avant tout été portés par l'Ukraine plus que par ses partenaires. Ainsi, malgré le fait qu'UZ et les chemins de fer moldaves aient renouvelé leur accord de partenariat pour trois ans,¹⁶¹ l'Ukraine a achevé en deux mois les 90 kilomètres de voies de son côté, et UZ a ensuite fini par se charger des 700 mètres restant de l'autre côté de la frontière, dont la Moldavie devait initialement s'occuper.¹⁶² Ces exports sont vitaux pour l'économie ukrainienne, et le rôle du train a été particulièrement flagrant sur cet aspect-là,

2. Une solution toutefois imparfaite et qui reste insuffisante

En effet, il semble nécessaire de nuancer ce rôle pris par le train, même s'il tend à s'accroître. Certes le train a pris un certain poids dans l'export de marchandises au début du conflit, mais celui-ci reste limité, du fait de l'état des infrastructures, de leurs capacités.

En effet, si les exports passent davantage par le rail qu'avant, cela reste un défi pour les acteurs puisque les infrastructures ferroviaires « n'étaient pas prêtes ».¹⁶³ Ainsi, par rapport aux 200 000 tonnes que les infrastructures maritimes permettaient d'exporter, l'Ukraine est susceptible de n'en exporter que 10 fois moins.¹⁶⁴ Il a d'ailleurs été estimé que, pour un train transportant 1 200 tonnes de céréales, un cargo en transporte 50 fois plus.¹⁶⁵ Quinze trains seraient nécessaires pour exporter le contenu d'un unique navire céréalier.¹⁶⁶

De fait, l'utilisation des chemins de fer s'accompagne également d'une hausse des prix, qui décourage certains acteurs de les utiliser, et conduit de fait à une baisse de demande. En effet, les coûts logistiques explosent, puisque de nombreuses étapes sont nécessaires. L'utilisation du rail connaît certes un essor, mais des contraintes techniques et matérielles ne disparaissent pas. En effet, les infrastructures ferroviaires sont jugées insuffisantes aux frontières puisque le transbordement ou bien changement des essieux¹⁶⁷ des trains à la frontière¹⁶⁸ est nécessaire vers l'Europe, ce que nous détaillerons dans le chapitre suivant. Les temps d'attente sont alors jugés trop longs,¹⁶⁹ ce qui décourage souvent de l'utilisation du train. En empruntant en 2022 les routes

¹⁶¹ [en ligne] @AKamyshin, 12/02/2023,

URL :<https://twitter.com/AKamyshin/status/1624736704190943232?s=20>

¹⁶² Florence Aubenas, 30/12/2022, « Comment l'Ukraine mène la bataille du rail : 'Nos chars entrent les premiers, nos trains ensuite' », *Le Monde*

¹⁶³ FT Reporters, 28/04/2022, « Europe's breadbasket overturned by war », *Financial Times*

¹⁶⁴ Nathan Vanderklippe 10/03/2022, « Inside a frantic race to get Ukrainian corn and wheat to world markets », *The Globe and Mail, Constanta Romania*

¹⁶⁵ Ibid.

¹⁶⁶ Élise Vincent & Cédric Pietralunga, 24/05/2022, « Les leçons militaires de trois mois de combats », *Le Monde*

¹⁶⁷ L'essieu désigne l'ensemble solidaire constitué de l'axe et des roues ([En ligne], URL : <https://www.securite-ferroviaire.fr/espace-grand-public/les-equipements-et-installations/le-materiel-roulant>

¹⁶⁸ Antoine Pecqueur, 28/04/2022, « Ukraine : la guerre du rail », *Alternatives Économiques*

¹⁶⁹ Olivier Truc, 25/07/2022, « En Ukraine, le blé se trace de nouvelles routes », *Le Monde*

ferroviaires plutôt que maritimes, le coût de l'export passait alors de 30 à 200 dollars la tonne, ce qui constitue souvent un véritable obstacle dans son utilisation.¹⁷⁰ Ainsi, face aux contraintes techniques du rail, qui restait sous-utilisé avant le conflit, l'essor du rail dans le conflit doit être nuancé.

Ainsi, dans la guerre en Ukraine, les chemins de fer ont été énormément utilisés pour les échanges économiques. On observe une croissance de l'export par rail, puisque les acteurs économiques notamment se sont vus dans l'obligation de chercher de nouvelles voies de transport de leurs marchandises, face au transport de la mer Noire. Toutefois, les chemins de fer impliquent des coûts logistiques et de transport plus important pour les acteurs économiques, et l'utilisation du rail reste limitée, et ne prend pas autant d'ampleur que l'on pourrait imaginer. Cela s'explique en particulier par l'agentivité des infrastructures ferroviaires, puisque leurs caractéristiques matérielles empêchent une circulation efficace des trains.

¹⁷⁰ Kyiv School of Economics, 10/11/2022, "Agricultural war losses review Ukraine", *Rapid losses assessment*, n°2

CHAPITRE 4 : UNE AGENTIVITE DU RAIL UKRAINIEN DANS LE CONFLIT : LA VOLONTE DE SORTIR DE L'INFLUENCE RUSSE

Il nous a donc été possible de voir que depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, le train a connu un mouvement d'accélération dans son utilisation, et est alors devenu un pilier de la conduite du conflit, en termes militaires comme économiques. Toutefois, il nous a été permis de voir que des obstacles existaient malgré tout, puisque l'utilisation du train restait compliquée, en particulier en coopération avec les pays européens.

Il nous avait été permis de voir précédemment qu'il y avait en Ukraine une sédimentation de l'héritage des chemins de fer soviétiques, et des premières discussions avec l'UE avant le conflit ont pu mettre de cette hégémonie en avant, amorçant une certaine *résurgence politique*¹⁷¹ des caractéristiques des infrastructures ferroviaires ukrainiennes.

L'invasion russe semble toutefois avoir accéléré cette résurgence, puisque cet héritage dans les infrastructures ferroviaires est d'autant plus mis en avant que la Russie soit devenue une ennemie dans le conflit, et que des discours de rapprochement avec l'UE se font de plus en plus forts. Ainsi, nous pourrions observer un second mouvement qui s'inscrit d'un processus de *fracturation*¹⁷² de cette hégémonie soviétique héritée, car au-delà des rapprochements avec l'UE, ce sont de nouvelles infrastructures concurrentes, aux normes de l'UE, qui viennent à être construites, et semblent conduire l'Ukraine à sortir de l'influence russe.

Section 1 : La guerre met en exergue cet héritage ennemi : la résurgence politique

Comme nous avons pu le dire à la fin du chapitre précédent, les contraintes techniques du rail ont fortement contraint les possibilités d'export de l'Ukraine face au blocage de la mer Noire. Au-delà de l'aspect des quantités que le train peut transporter, ce sont véritablement les caractéristiques techniques et matérielles des chemins de fer ukrainiens qui ont été l'obstacle le plus important à son utilisation. C'est là qu'on pourra voir apparaître l'agentivité du rail, puisque les infrastructures ferroviaires empêchent en soi les gouvernements d'en faire le meilleur usage souhaité. En effet, nous avons pu voir qu'à la suite de la chute de l'URSS, c'est l'espacement des rails qui a le plus contraint les possibilités, et c'est encore le cas après l'invasion russe. Ainsi, le transbordement pour l'export de marchandises vers l'Europe est devenu nécessaire, comme nous

¹⁷¹ De Goede, Westermeier « Infrastructural Geopolitics », *International Studies Quarterly*, vol. 66, n°3, 2022, p.5.

¹⁷² Ibid. p.5

avons pu le voir dans le cas de la gare slovaque de Cierna nad Tisou, qui est possédée à l'Est des rails d'un espacement de 1 520 millimètres, ainsi qu'un écart de 1 435 millimètres entre chaque rail à l'Ouest.¹⁷³ Nous avons précédemment pu mettre en avant le rôle de la Roumanie, qui a rénové des infrastructures pour permettre le passage des marchandises ukrainiennes vers le port de Constanta. Si ces rénovations peuvent accroître l'utilisation du rail, un obstacle majeur subsiste, puisque la Roumanie possède des rails conformes au standard européen.¹⁷⁴ Alors, au-delà du port d'Odessa ou du tronçon de rails reliant l'Ukraine au port fluvial de Galati, au nord de Constanta, qui possède encore les espacements hérités de l'époque de Ceausescu, les connexions avec le reste de l'Europe restent encore limitées.

Ainsi, dans ce contexte, des discours politiques portant sur les infrastructures ferroviaires se sont renforcés, d'abord au sein de l'UE. Dans la mise en place des « Solidarity Lanes », ou « Couloirs de la solidarité » européens afin d'aider l'Ukraine dans l'approvisionnement en aide humanitaire ou dans l'export, la Commission Européenne met en avant la nécessité, à moyen terme, d'améliorer la connectivité entre UE et Ukraine, en modernisant le réseau de transport, à travers la mise à jour des cartes du réseau transeuropéen de transport (RTE-T).¹⁷⁵ De plus, la nécessité de renforcer la convergence des réseaux ferroviaires européens vers les mêmes normes, en particulier pour le réseau ukrainien, est davantage mise en avant.¹⁷⁶ Ainsi, l'agentivité des chemins de fer dans ce conflit se constate à travers le fait que les caractéristiques inhérentes aux chemins de fer orientent les possibilités des acteurs du ferroviaire, qui mettent en avant dans leurs discours la nécessité de remédier à l'influence de l'héritage soviétique inscrit dans les infrastructures ferroviaires ukrainiennes.

Section 2 : Vers une sortie de l'influence russe ?

Au-delà des discours, une *fracture*¹⁷⁷ tend à s'opérer, et on peut l'interpréter comme une volonté ukrainienne de sortir véritablement de l'influence russe. En effet, les projets de construction et de reconstruction mis en place soit par l'Union Européenne en coopération avec l'Ukraine, soit par l'Ukraine avec d'autres acteurs internationaux, nous permettent de mettre en avant la construction d'infrastructures ferroviaires alternatives, concurrentes aux infrastructures héritées de l'époque soviétique.

¹⁷³ Andreas Mihm, 16/01/2023 « Les exportations de céréales ont repris grâce au rail », *Courrier international*, n°1686

¹⁷⁴ Élisabeth Perriguer, 9/06/2022, « À Constanta, porte de sortie des céréales ukrainiennes », *L'Express*, n° 3701

¹⁷⁵ Directorate General for Mobility and Transport, 12/05/2022, "Commission to establish Solidarity Lanes to help Ukraine export agricultural goods", *European Commission*.

¹⁷⁶ Directorate General for Mobility and Transport, 27/07/2022, "Commission amends TEN-T proposal to reflect impacts on infrastructure of Russia's war of aggression against Ukraine." *European Commission*.

¹⁷⁷ De Goede, Westermeier, 2022. « Infrastructural Geopolitics », *International Studies Quarterly*, vol. 66, n°3, 2022, p.5.

Ainsi, la Banque d'Investissement européenne et la Commission Européenne ont mis en place des études visant à connecter mieux l'UE avec l'Ukraine et la Moldavie en 2022,¹⁷⁸ et en octobre 2023, l'UE a annoncé une aide de douze millions d'euros à la Moldavie pour la réhabilitation de son réseau frontalier avec l'Ukraine.¹⁷⁹ De plus, et c'est peut-être l'une des avancées les plus significatives, l'UE a annoncé l'entrée de l'Ukraine dans les couloirs ferroviaires du RTE-T,¹⁸⁰ ce qui permet véritablement de rapprocher l'Ukraine de l'UE grâce aux chemins de fer, pour faciliter dans un premier temps le transbordement, pour envisager ensuite, à plus long terme, un rapprochement en termes de normes d'écartement des voies. Ces couloirs ferroviaires vont alors être l'une des priorités dans la reconstruction des infrastructures de transport à la fin de la guerre,¹⁸¹ pour permettre l'adoption dans les chemins de fer ukrainiens d'un écartement de 1 435 millimètres. L'ensemble de ces mesures permettent alors un rapprochement et une coopération accrue avec l'Europe, et un éloignement de l'Ukraine de cet hégémonie russe dans ses infrastructures ferroviaires.

De plus, le gouvernement ukrainien a déjà mis en place des accords pour reconstruire les infrastructures ferroviaires à la fin du conflit, puisque l'Ukraine a sollicité l'aide canadienne pour la reconstruction de son réseau, et se rapprocher des normes européennes d'espacement des rails à la fin du conflit.¹⁸² En effet, un accord a été trouvé entre les compagnies ferroviaires canadiennes et UZ pour soutenir la reconstruction ukrainienne en s'approvisionnant en pièces auprès de fabricants canadiens.¹⁸³

Les projets de rénovation et de constructions d'infrastructures ferroviaires, qui ne correspondent plus aux normes héritées des chemins de fer russes, pourraient alors se concrétiser réellement à la fin du conflit. La sortie de l'hégémonie russe dans les infrastructures ferroviaires pourrait alors être réalisée et accentuée dans le domaine des chemins de fer, même si un remplacement total des 23 000 kilomètres de voies ferrées ne se fera pas dans l'immédiat.

¹⁷⁸ 22/10/2022, "EIB and European Commission initiate feasibility study to better connect Ukrainian and Moldovan railway networks with EU", European Investment Bank

¹⁷⁹ Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations, 25/10/2023, "Global Gateway Forum: EU announces €12 million for railway lines in the Republic of Moldova" European Commission

¹⁸⁰ Annexe 4

¹⁸¹ Directorate General for Mobility and Transport, 27/07/2022, "Commission amends TEN-T proposal to reflect impacts on infrastructure of Russia's war of aggression against Ukraine." European Commission

¹⁸² 22/02/2023, « Ukraine appeals to Canada's rail manufacturers for repairs », The Red Deer Advocate, The Canadian Press

¹⁸³ Ibid.

CONCLUSION

Ainsi, nous nous sommes interrogés sur le rôle du rail dans la guerre en Ukraine, depuis fin février 2022, et sur la manière dont ce rail est devenu essentiel à la fois pour la connexion de l'ensemble du territoire dans le conflit et pour la résilience du pays face à l'invasion russe. Nous avons donc postulé un double mouvement qui expliquait ce rôle du rail.

Nous avons ainsi mis en avant un premier mouvement d'accélération de l'utilisation du rail par l'État et par les acteurs économiques, comme moyen de transport le plus efficace pour ces acteurs de mener le conflit. L'approche conceptuelle qui considère que les infrastructures ferroviaires sont au service des agents, qui les utilisent à des fins politiques et stratégiques, a permis de mettre en avant le fait que, dans le conflit, les chemins de fer sont utilisés massivement et de manière plus importante qu'auparavant pour l'approvisionnement du pays. Les commandements militaires ou le gouvernement font usage des rails soit pour approvisionner le front en équipement stratégique, puisque le rail suit les avancées de l'armée au front, soit afin de venir en aide aux civils, puisque les chemins de fer permettent un semblant d'activité économique et l'acheminement de l'aide humanitaire. De plus, les infrastructures ferroviaires sont des cibles hautement privilégiées dans le conflit et les acteurs s'en servent pour contrôler une partie du territoire, grâce une importante mobilisation des forces qui permettent la réparation et l'entretien de ces infrastructures. Enfin, cette mobilisation accélérée des infrastructures s'observe surtout dans le rôle essentiel du rail de maintien des échanges économiques, puisque le blocus opéré en mer Noire, majoritairement entre 2022 et 2023, n'a pas permis l'export habituel de marchandises. Les agents économiques et l'État ont alors utilisé le rail comme moyen de substitution à l'export maritime, et le rail a connu une véritable croissance, bien que cette solution se soit avérée imparfaite du fait des contraintes techniques limitant les échanges avec l'Union Européenne en particulier.

De fait, les contraintes techniques dans les échanges ukrainiens avec l'UE ont été exacerbées par l'invasion russe, ce qui nous permet d'amorcer le second mouvement que la guerre en Ukraine nous permet d'observer. En effet, cette seconde dynamique paraît être la plus intéressante, puisque le rôle pris par le rail dans le conflit s'inscrit dans une volonté ukrainienne de sortir de l'influence, de l'hégémonie¹⁸⁴ produite par infrastructures ferroviaires héritées de l'époque soviétique. Un retour historique nous aura en effet permis de mettre en avant le poids de cet héritage, qui a longtemps fortement limité les échanges avec l'Europe de l'Ouest notamment. Grâce à la littérature, il a lors été possible de mettre en avant une

¹⁸⁴ De Goede, Westermeier. « Infrastructural Geopolitics », *International Studies Quarterly*, vol. 66, n°3, 2022.

véritable agentivité du rail du fait de ces caractéristiques, et nous a permis de parler de *sédimentation*¹⁸⁵ de l'héritage soviétique dans ces infrastructures. Toutefois, l'invasion russe semble avoir exacerbé les discours politiques cherchant à remédier aux normes techniques des infrastructures ferroviaires ukrainiennes, en proposant soit des infrastructures concurrentes, plus proches des normes européennes, soit la mise en place d'infrastructures complémentaires permettant un meilleur passage d'un certain écartement des voies à l'autre. Le but recherché est alors un rapprochement avec l'Union Européenne, objectif qui s'observe depuis la chute de l'Union Soviétique mais qui n'a pas été réalisé. Ainsi, par le conflit, le rail prend une véritable importance sur le plan économique puisque ces accords avec l'UE rapprochent en termes d'infrastructures l'Ukraine des normes européennes, lui permettant de s'éloigner toujours davantage de son héritage soviétique, voire peut-être à plus long terme, après le conflit, d'opérer une véritable *fracture*¹⁸⁶ avec cet héritage.

S'il nous a été permis de mettre en avant ces éléments, il semble nécessaire de mentionner certaines limites à ce modeste travail. D'abord, l'ensemble des sources étant issues de la presse, des chiffres plus précis et officiels sur la mobilisation exacte des trains dans l'approvisionnement auraient pu permettre d'apporter davantage de force empirique à ce travail.¹⁸⁷ D'autant plus que le conflit est toujours en cours, et que de fait des informations très précises ou chiffrées sur l'utilisation militaire et économique du rail par le gouvernement ukrainien tendent à manquer. À la fin du conflit, lorsque de telles informations seront disponibles, il sera possible de revoir les conclusions tirées par le présent travail à l'aune de ces nouvelles informations. Il sera alors possible de s'interroger, sur le temps plus long, d'abord sur le maintien de cette accélération de l'utilisation du rail, puisque cette dynamique pourrait tout aussi bien perdre en vitesse, voire s'inverser, à la fin du conflit. Ensuite, il sera possible de suivre l'évolution des relations entre Ukraine et UE, afin d'observer si une véritable *fracture*¹⁸⁸ avec l'hégémonie des infrastructures ferroviaires ukrainiennes héritées de l'époque soviétique vient à se réaliser.

¹⁸⁵ Ibid. p.4

¹⁸⁶ Ibid. p.5

¹⁸⁷ De plus, une connaissance de la part de l'auteure de la langue ukrainienne aurait pu être un atout dans la collecte de données empiriques.

¹⁸⁸ Ibid. p.5

BIBLIOGRAPHIE

- OUVRAGES

DEVAUCHELLE, Romain, , *Les espaces ferroviaires en France et en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale*. Paris, Université de Nanterre - Paris X ; Humboldt-Universität (Berlin), 2021.

JANSSOONNE, Didier, *Technologie fonctionnelle du transport ferroviaire et urbain*, Paris, Dunod, 2021.

NEILSON, Keith; OTTE, Thomas G. (ed.), “*Railways and International Politics: Paths of Empire, 1848-1945*”, New York, Routledge, 2006.

PECQUEUR, Antoine, *Géopolitique du rail*, Paris, Autrement, 2021.

ZHALOBA Ihor, « The Railways of the Ukrainian Soviet Socialist Republic: 1920–1990 », in Henry Jacolin & Ralf Roth, ed., *Eastern European Railways in transition. Nineteenth to twenty-first centuries*, Taylor & Francis Ltd, London, 2013, pp. 183-203.

- ARTICLES DE REVUE

BUEGER, Christian, LIEBETRAU, Tobias & STOCKBRUEGGER, Jan, « Theorizing Infrastructures in Global Politics », *International Studies Quarterly*, Décembre 2023, vol. 67, n°4

DAVTYAN, Erik, « The role of infrastructures in international relations: the case of South Caucasus » *International Journal of Social Sciences*, vol. 3, n° 4, 2014, pp. 22-38.

DE GOEDE, Marieke & WESTERMEIER, Carola, « Infrastructural Geopolitics », *International Studies Quarterly*, vol. 66, n° 3, Septembre 2022

DEMEDYUK, Olha, MAKSYMENKO, Anna & PRYTULA Khrystyna, « The Institutional and Legal Framework for the Development of the Transport Infrastructure in the Cross-border Area between EU and Ukraine », *Cahiers scientifiques*, Université WSB de Poznań, vol. 86, n° 3, 2019.

GOUJON, Alexandra, « Les nouveaux voisins de l'Union européenne : Stratégies identitaires et politiques en Ukraine, Biélorussie et Moldavie ». Les Études du CERI, n° 109, 2004, pp.39.

GRUSHEVSKA Kateryna, NOTTEBOOM Theo & SHLIAR Andrii, « Institutional rail reform : The case of Ukrainian Railways », *Transport Policy*, vol. 46, Février 2016, pp. 7-19.

KRAVCHENKO, Olha O., « Perspectives of innovation development of railway transport in Ukraine: financial aspects », *Economy of Industry*, vol. 78, n° 2, 2017, pp. 22-36 – Traduit en français depuis le russe par Google Traduction

KRYKAVSKYY, Yevhen & STASIUK Kateryna, « Railway infrastructure financial security: the Ukrainian case », *ASEJ Journal*, University of Applied Sciences in Bielsko-Biala, 2021.

KUNTH, Antoine & THOREZ Pierre, « Frontières et transports, frontières de transport. Continuité, mutations et transitions entre l'Ouest et l'Est de l'Europe. », *Revue d'études comparatives Est-Ouest, Les nouvelles frontières européennes à l'Est*, vol. 36, n°3, 2005, pp. 11-42.

NYKYFORUK, Olena, “Challenges of liberalization for natural monopolies: Ukrainian railways.” *University Economic Bulletin*, 2018, pp.23-33.

PITTMAN, Russell, « Reforming and restructuring Ukrzaliznytsia : a crucial task for ukrainian reformers. », *Science and Transport Progress*, vol. 67, n°1, 2017, pp. 34-50.

TEURTRIE, David, « Les corridors ferroviaires eurasiatiques : quelle stratégie russe ? », *Bulletin de l'association de géographes français*, vol. 96, n° 3, 2019.

- Dictionnaire

BEJ, Emil, « Railroad Transportation », *Encyclopedia of Ukraine*, University of Toronto Press, vol. 4, 1993

SOURCES

ARTICLES DE JOURNAUX:

- FRANÇAIS:

AUBENAS, Florence, 30/12/2022, « Comment l'Ukraine mène la bataille du rail : « Nos chars entrent les premiers, nos trains ensuite », *Le Monde*

BAROTTE, Nicolas, 3/06/2022, « Ukraine : le blocus d'Odessa au centre de la crise céréalière mondiale », *Le Figaro*

BERTHEMET, Tanguy, 27/05/2022, « Guerre en Ukraine : dans le Donbass, les troupes russes s'emparent de la ville clé de Lyman » *Le Figaro*

BRONNER, Luc, 9/05/2022, « Ukraine - Tempête sur le grenier à blé du monde », *Le Monde*

COGNARD, Franck, 21/03/2022, « Guerre en Ukraine : Oleksandr Kamyshin, le patron des chemins de fer ukrainiens, achemine les vivres et coordonne l'aide » *FranceInfo*

COZIGHIAN Paul, 7/06/2022, « Céréales ukrainiennes : le Danube et le port de Constanta, routes alternatives au blocus d'Odessa », *Le Figaro*

GRYNSZPAN, Emmanuel, 25/05/2022, « Entre Moscou et Kiev, la bataille du rail ukrainien », *Le Monde*

LOUIS, Cyrille, 13/05/2022 « L'étonnante résilience des services publics ukrainiens : le récit de l'envoyé spécial du Figaro », *Le Figaro*

MAILLOT, Hugues, 09/01/2023, « Guerre en Ukraine : quels sont les enjeux de la bataille de Soledar ? » *Le Figaro*

MARCHAUD, Clara, 11/03/2022, « Ukraine : à la gare de Lviv, les trains bondés fuient vers l'Ouest », *Le Figaro*

MARIE-COURTOIS, Théo, 26/08/2022, « Le train assure une part croissante des exportations de céréales ukrainiennes », *Les Échos*

MIHM, Andreas, 16/01/2023 « Les exportations de céréales ont repris grâce au rail », *Courrier international*, n° 1686

PECQUEUR, Antoine, 28/04/2022, « Ukraine : la guerre du rail », *Alternatives Économiques*

PERRIGUEUR, Élisabeth, 9/06/2022, « À Constanta, porte de sortie des céréales ukrainiennes », *L'Express*, no. 3701

POLARD, Pierre, 27/07/2023, « D'Odessa au Danube se déploie la guerre du grain : le récit de l'envoyé spécial du Figaro », *Le Figaro*

SALVESTRONI, Justine, 9/04/2022 « Les chemins de fer sur tous les fronts », *Libération*

SALVESTRONI, Justine, 9/04/2022, « En Ukraine, les civils piégés dans la bataille du rail », *Ouest France*

SIOHAN, Stéphane, 08/10/2022 « Champagne » et moqueries ? : après l'explosion du pont de Crimée, les Ukrainiens jubilent », *Libération*

TRUC, Olivier, 25/07/2022, « En Ukraine, le blé se trace de nouvelles routes », *Le Monde*

VINCENT, Élise ; Cédric, PIETRALUNGA, 24/05/2022, « Les leçons militaires de trois mois de combats », *Le Monde*

2/10/2022, « Guerre en Ukraine. En quoi la victoire ukrainienne à Lyman est-elle stratégique ? » *Ouest France*

28/07/2023, « Les cartes de la guerre en Ukraine, depuis le début de l'invasion russe, en février 2022 » *Le Monde*

- ANGLAIS:

BUCKLEY, Julia, 25/02 2023, “The extraordinary train lifeline behind Ukraine’s Rail Force One”, *CNN*

DAVIDSON Tom, 26/11/2022 « Russian anti-war group destroys critical railway - Stop the Wagons' sabotage cripples border link with Belarus » *London Evening Standard*

SEDDON, Max, Christopher MILLER, 8/10/2022, « Crimean bridge explosion leaves Russian supply lines exposed », *Financial Times*

TOPOL, Sarah A., 15/11/2022, “Ukraine’s 15,000-Mile Lifeline - How the country’s vast rail system has helped it withstand an invasion., *New York Times Magazine*

VANDERKLIPPE Nathan, 10/03/2022, « Inside a frantic race to get Ukrainian corn and wheat to world markets », *The Globe and Mail, Constanta Romania*

28/04/2022, « Europe's breadbasket overturned by war » *Financial Times*

13/09/2022, « Ukraine’s rail system keeps on running despite war » *BBC Podcast*

2/11/2022, « Ukraine vows to repair shattered rail network to reconnect retaken towns. » *Cyprus Mail*

18/11/2022, « ‘We’re Ukraine’s second army’: The workers fighting to restore the country’s bombed-out railways », *The Independent*

16/12/2022, « Russian missile strikes target Ukrainian energy infrastructure » *Cyprus Mail*

22/02/2023, « Ukraine appeals to Canada’s rail manufacturers for repairs », *The Red Deer Advocate, The Canadian Press*

[En ligne], 17/10/2023, “First test container train with Ukrainian grain arrives in port of Riga.” *Interfax-Ukraine*, URL: <https://interfax.com.ua/news/economic/941748.html> (consulté le 15 mars 2024)

TWITTER:

[en ligne], @SkyNews, 21/01/2023, URL : https://twitter.com/i/bookmarks?post_id=1616857829113057280 (consulté le 13 mars 2024)

[en ligne], @AKamyshin, 12/02/2023, URL : <https://twitter.com/AKamyshin/status/1624736704190943232?s=20> (consulté le 15 février 2024)

[en ligne], @GlobalUARailTF, 26/10/2023, URL : <https://twitter.com/GlobalUARailTF/status/1717509696213393726?s=20> (consulté le 15 février 2024)

RAPPORTS ET DOCUMENTS OFFICIELS

Directorate General for Mobility and Transport [en ligne], 12/05/2022, “Commission to establish Solidarity Lanes to help Ukraine export agricultural goods”, *European Commission*, URL : https://transport.ec.europa.eu/news-events/news/european-commission-establish-solidarity-lanes-help-ukraine-export-agricultural-goods-2022-05-12_en (consulté le 27 mars 2024)

Directorate General for Mobility and Transport [en ligne], 27/07/2022, “Commission amends TEN-T proposal to reflect impacts on infrastructure of Russia’s war of aggression against Ukraine.” *European Commission*, URL : https://transport.ec.europa.eu/news-events/news/commission-amends-ten-t-proposal-reflect-impacts-infrastructure-russias-war-aggression-against-2022-07-27_en

22/10/2022, “EIB and European Commission initiate feasibility study to better connect Ukrainian and Moldovan railway networks with EU”, *European Investment Bank*

Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations, 25/10/2023, “Global Gateway Forum: EU announces €12 million for railway lines in the Republic of Moldova” *European Commission*

11/07/2022, « Dealing with the War’s Impacts on Ukraine’s Ports: How to Get More Grain to the World », *International Transport Forum*

Kyiv School of Economics, 10/11/2022, « Agricultural war losses review Ukraine », *Rapid losses assessment*, n°2

SITES INTERNET

Site officiel de l’Ukrzaliznytsia [en ligne], URL : <https://www.uz.gov.ua/en/about> (consulté le 17 mars 2024)

Site de l’établissement public de la sécurité ferroviaire [en ligne], URL : <https://www.securite-ferroviaire.fr/espace-grand-public/les-equipements-et-installations/le-materiel-roulant> (consulté le 20 mars 2024)

BERLEMONT Johanne, 26/10/2023, “Le rail pendant la Grande Guerre », Site du musée de la Grande Guerre, URL : <https://www.museedelagrandeguerre.com/histoire-grande-guerre/le-rail-pendant-la-grande-guerre/> (consulté le 20 mars 2024)

Centre national des ressources textuelles et lexicales, 2012 :

- « Définition du rail », URL : <https://www.cnrtl.fr/definition/rail> (consulté le 20 mars 2024)
- « Définition du transbordement », URL: <https://www.cnrtl.fr/definition/transbordement> (consulté le 20 mars 2024)

Dictionnaire Le Robert [en ligne] : « définition d’une motrice », URL : <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/motrice>

Site Internet de la Mission Opérationnelle Transfrontalière [en ligne], « Frontière Pologne – Ukraine », URL : <http://espaces-transfrontaliers.org/bdd-frontieres/frontiers/frontier/show/pologne-ukraine/> (consulté le 17 mars 2024)

TABLE DES ANNEXES

ANNEXE 1 : CARTES DU RESEAU FERROVIAIRE UKRAINIEN AVANT LE CONFLIT.....	50
ANNEXE 2 – LE NŒUD FERROVIAIRE DE LYMAN.....	52
ANNEXE 3 – LE BLOCAGE MARITIME UKRAINIEN ET SON IMPACT SUR LE FERROVIAIRE	53
ANNEXE 4 – COMPARAISON ENTRE LE RESEAU RTE-T EN 2021 ET EN JUILLET 2022	54

Annexe 1 : Cartes du réseau ferroviaire ukrainien avant le conflit

Carte 1 : Carte du réseau ferroviaire ukrainien, qui présente la densité des 23 000 kilomètres du réseau ukrainien.

Source: BEJ, Emil, 1993, « Railroad Transportation », *Encyclopedia of Ukraine*, University of Toronto Press, Volume 4



Carte 2 : Carte des six directions ferroviaires qui partagent le territoire ukrainien depuis la chute de l'Union Soviétique.

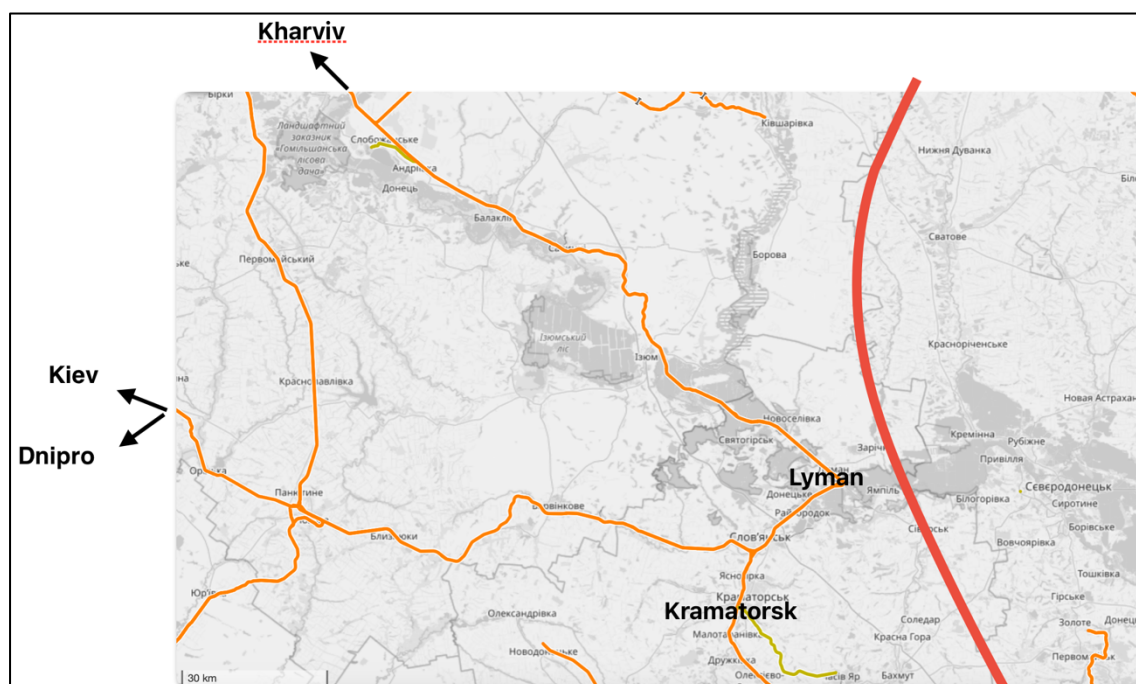
Source: PITTMAN, Russell, 2017, « Reforming and restructuring Ukrzaliznytsia : a crucial task for ukrainian reformers. », *Science and Transport Progress*, Volume 67, Numéro 1, p. 36



Annexe 2 – Le nœud ferroviaire de Lyman

Titre : Carte de la situation Lyman, présentant la position stratégique de la ville pour l'Ukraine afin de relier cette partie du front à l'ensemble du territoire.

Source : réalisée par l'auteure à partir de l'Open Railway Map, ressource de cartes ferroviaire gratuite. Les lignes ferroviaires représentées sont toutefois celles datant du 24 mars 2024, et sans correspondre parfaitement au front en l'état d'octobre 2022, il permet de montrer l'aspect stratégique de Lyman dans le conflit grâce aux chemins de fer.



Légende :

Utilisation de voie

— Ligne secondaire

— Ligne principale

— Ligne de combat au 24 mars 2024

Annexe 3 – Le blocage maritime ukrainien et son impact sur le ferroviaire

Source : *Le Monde*, « Les cartes de la guerre en Ukraine, depuis le début de l'invasion russe, en février 2022 », 28/07/2023 et actualisée le 04/04/2024.

Explications : Cette carte fait état de la situation au 7 mai 2022 et permet de mettre en exergue le blocage maritime de la mer Noire et son incidence sur le rail. Les couloirs ferroviaires vers l'Europe ainsi que les importants bombardements sur les infrastructures ferroviaires dans le conflit nous permettent de signaler cette importance.

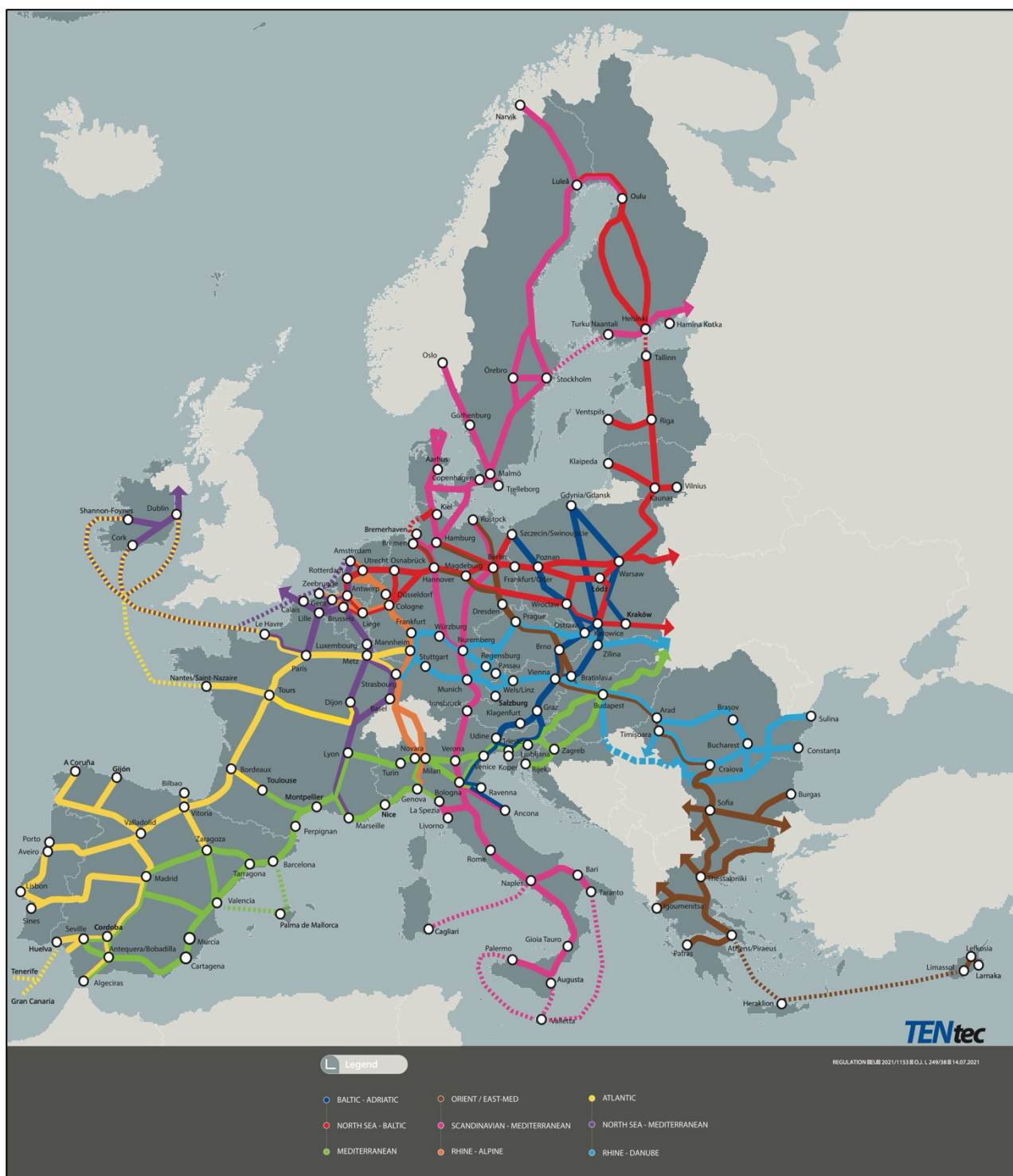


Annexe 4 – Comparaison entre le réseau RTE-T en 2021 et en juillet 2022

CARTE 1 – 2021

Source : 2021, “Trans-European Transport Network (TEN-T)”, *European Commission*

Explication : Ce réseau cherche à promouvoir la cohérence, l’efficacité, et la coopération multimodale dans l’UE.



CARTE 2 – JUILLET 2022

Source: Directorate-General for Mobility and Transport, 27/07/2022, “Map Finder Chart for European corridors. Revised version to include Ukraine and Moldova”, *EU Commission*

Explication : Carte du réseau RTE-T agrandi en juillet 2022, qui inclut l’Ukraine en particulier.

